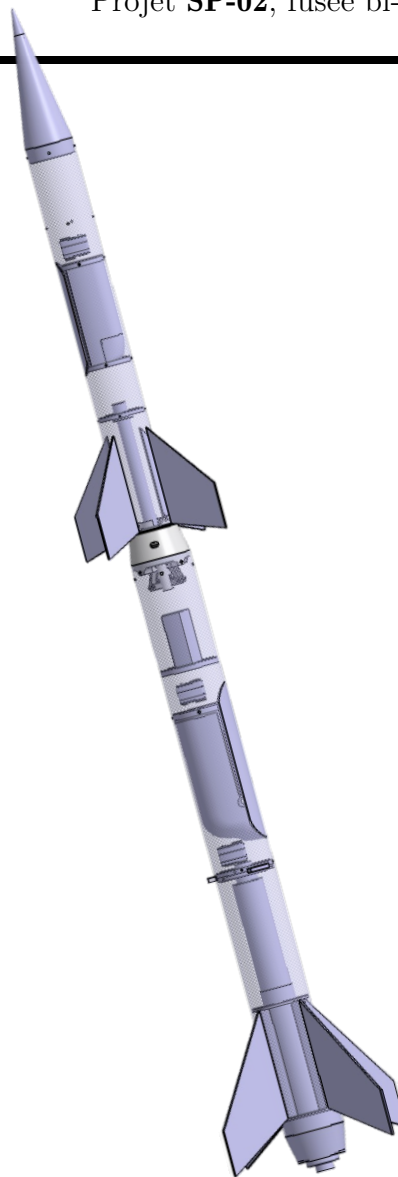

ET2 : Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage

Projet **SP-02**, fusée bi-étage, AéroIPSA 2025-2026



Rédacteurs du document :

- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- LE CAM Maxens
- PEIX Guillaume

Tuteur :

- ABASSI Wafik

Janvier 2025





Remerciements

Avant-propos

Le présent document constitue un document de suivi de projet complet relatif au développement du lanceur expérimental bi-étage SP-02, mené au sein de l'association AéroIPSA et destiné à être présenté dans le cadre du programme Fusex de Planète Sciences. Il a pour vocation d'assurer la traçabilité des choix techniques, de l'organisation du projet et de la maîtrise des risques tout au long du cycle de conception.

Ce document remplit plusieurs fonctions complémentaires. D'une part, il constitue un support d'échange et d'évaluation à destination de Planète Sciences et de ses suiveurs de projet, notamment dans le cadre des revues techniques Rencontre Club Espace (RCE), pour démontrer la conformité du projet aux exigences du Cahier des Charges (CDC) Fusex bi-étage et la maîtrise de la sûreté de fonctionnement.

D'autre part, le projet SP-02 sert de support au Projet Master IPSA (PMI) réalisé dans le cadre de la formation de la dernière année d'ingénieur à l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA). Le PMI constitue un projet académique encadré, borné dans le temps, répondant à une problématique bien définie, et évalué selon des critères pédagogiques spécifiques. Dans le cas présent, le sujet de ce dernier a été proposé par les membres en 5ème année inscrit au projet SP-02, porte la référence « Étude Technique (ET) numéro 2 », et est intitulé :

« Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage ».

Le PMI s'inscrit ainsi comme un sous-ensemble du projet SP-02, centré sur l'étude, la conception, la modélisation, l'instrumentation et la validation expérimentale du système de séparation par aérofreinage, ainsi que des systèmes électroniques de mesure et de commande associés. Les travaux relevant du PMI font l'objet de livrables spécifiques (fiches navettes, rapport final, soutenance) et suivent un calendrier académique distinct de celui du projet associatif global.

Ainsi, les différentes sections du document participent :

- à la réponse aux exigences formelles du PMI (démarche d'ingénierie, simulations CFD et FEM, livrables académiques, ...),
- au suivi global du projet SP-02 en tant que lanceur expérimental (conception des sous-systèmes, sûreté de fonctionnement, validation, essais, organisation, ...),

sans que ces deux dimensions ne soient dissociées.

Le choix a été fait de conserver un document unique, garantissant une vision cohérente du projet, à la fois sur le plan technique, organisationnel et académique.

Le présent rapport s'adresse ainsi à plusieurs publics : les encadrants et jurys académiques du PMI, les organisateurs et suiveurs de Planète Sciences, ainsi que les membres actuels et futurs de l'association AéroIPSA, chacun pouvant y trouver les éléments correspondant à ses attentes et à son niveau d'analyse.

Table des matières

Avant-propos	4
Introduction	8
1 Généralités	9
1.1 Présentation du club	9
1.2 Présentation de l'équipe	10
1.3 Définition du projet	10
1.3.1 Premier étage	11
1.3.2 Deuxième étage	11
1.3.3 Ensemble de la fusée	12
1.3.4 Choix des propulseurs	12
1.4 Retours d'expérience de précédents projets	13
1.5 Financement et partenaires	15
1.6 Planification, répartition des tâches	15
2 Analyse de sûreté de fonctionnement	16
2.1 Présentation des phases de vol	17
2.2 Analyse Préliminaire des Risques	20
2.2.1 Événements Redoutés Principaux	20
2.2.2 Analyse des risques par phase de vol	21
2.3 Modes de Défaillance	22
2.3.1 Présentation des sous-systèmes	22
2.4 Méthode AMDEC	24
2.5 Bilan sur les actions correctives	27
3 Stabilité et gabarits	29
3.1 Stabilité	29
3.1.1 Méthodologie	29
3.1.2 Résultats	30
3.1.2.1 Configuration adoptée	30
3.1.2.2 Résultats des analyses	30
3.2 Gabarits	31
3.3 Simulation de la performance aérodynamique de la fusée	31
4 Structure mécanique	32
4.1 Généralités	32
4.2 Choix des matériaux	33
4.2.1 Précision du protocole de fabrication des fuselages porteurs	33
4.3 Structure du premier étage	34
4.3.1 Flèche	34
4.3.2 Fabrication et collage du bloc propulsion avec ailerons	35
4.3.3 Maintien du Pro54	36
4.3.4 Aérofreins	36
4.3.4.1 Définition du système d'aérofreins	36
4.3.4.2 Modélisation de la cinématique des aérofreins	38
4.3.4.3 Simulation de résistance mécanique des aérofreins	39
4.3.4.4 Performance aérodynamique des aérofreins	40
4.3.5 Définition du système d'ouverture/parachute	41
4.4 Système de séparation	43
4.4.1 Définition du système de séparation inter-étages	43
4.4.2 Résistance mécanique de l'interface inter-étages	47
4.5 Structure du second étage	48
4.5.1 Flèche	48
4.5.2 Fabrication et collage des ailerons	48
4.5.3 Définition du système d'ouverture/parachute	49

4.6	Mise en rampe	50
5	Electronique	51
5.1	Séquenceurs	51
5.1.1	Architecture matérielle	52
5.1.2	Principes de fonctionnement	53
5.1.3	Robustesse du système et immunité aux perturbations	54
5.1.4	Conception PCB	54
5.2	Ligne de mise à feu	55
5.3	Cartes expériences embarquées	56
5.3.1	Expérience APEX améliorée pour SP-02	56
5.3.2	Caméra embarquée	57
6	Expérience du projet SP-02	58
6.1	Prédiction des performances aérodynamiques	58
6.2	Prédiction des performances mécaniques	59
6.3	Instrumentalisation de SP-02	60
6.3.1	Détail de la chaîne de mesure	60
6.3.2	Test de la chaîne de mesure	60
	Liste des figures	61
	Liste des tableaux	61
	Références	62
	Glossaires et acronymes	63
A	Annexes	66
A.1	Plan mécaniques	66
A.1.1	Plan mécanique de l'ensemble aérofreins	66
A.1.2	Plan mécanique de la séparation inter-étage	72
A.1.3	Plan mécanique du crochet de trappe	74
A.1.4	Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe	75
A.1.5	Plan mécanique de la pointe de coiffe	76

Fiche de synthèse

Introduction

Ce document constitue le document de définition du projet SP-02, développé par l'association AéroIPSA au sein de l'école d'ingénieurs IPSA. Il s'inscrit dans le cadre de la participation de l'association à la campagne nationale de lancements C'Space 2026, organisée par le Centre National d'Études Spatiales (CNES) et l'association Planète Sciences, et répond aux exigences du Cahier des Charges (CDC) applicable aux Fusex bi-étages [1].

Le projet SP-02 a pour objectif la conception, la réalisation, la qualification et le lancement d'une Fusex bi-étage intégrant deux axes principaux :

- La mise en œuvre et la caractérisation d'une séparation inter-étage par freinage aérodynamique, envisagée comme alternative aux systèmes pyrotechniques ou autre mécanisme lourd comme des ressorts ou des systèmes pneumatiques.
- La validation d'une architecture avionique embarquée dédiée à la mesure et à la télémesure des paramètres de vol (accélération, attitude, pression, altitude), ainsi qu'à la gestion des séquences critiques du lanceur.

Ce projet s'inscrit également dans un cadre académique : une partie de ses travaux est menée dans le cadre du Projet Master IPSA (PMI) intitulé « Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage ». Ce volet, encadré par l'IPSA, se concentre sur la conception, la modélisation et la validation expérimentale du système de séparation et d'aérofreinage. Il constitue la composante scientifique et pédagogique du projet, tandis que le programme associatif SP-02 en assure l'intégration globale et la mise en œuvre expérimentale jusqu'au vol.

Au-delà de la démonstration technique en vol, SP-02 constitue un support de formation et de mise en pratique des compétences des étudiants dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, du logiciel embarqué et de la gestion de projet. Le développement du lanceur suit une démarche d'ingénierie système complète : définition des besoins, analyse fonctionnelle, conception mécanique et électronique, intégration logicielle, essais et validation. Cette approche permet d'aborder l'ensemble des aspects techniques du développement d'un lanceur bi-étage — structure, propulsion, récupération, avionique et sécurité — tout en respectant les procédures de sûreté et de qualité imposées par le CNES et Planète Sciences.

L'association AéroIPSA a choisi ce projet comme projet de Fusex principale pour la campagne 2026.

Le présent dossier synthétise l'état d'avancement du projet à la date de rédaction. Il est organisé comme suit :

1. Présentation du contexte général du projet, le club AéroIPSA, l'équipe, le financement et la planification.
2. Détail de l'analyse de sûreté de fonctionnement, la méthodologie retenue et les actions correctives associées.
3. Description de la structure mécanique des deux étages et des systèmes de récupération.
4. Description des systèmes électroniques présents tels que les séquenceurs, la ligne de mise à feu et l'expérience embarquée.
5. Présentation de la matrice de validation vis-à-vis du CDC et du registre des tests réalisés ou prévus.

1 Généralités

Ce chapitre présente le cadre général du projet SP-02, depuis l'organisation du club AéroIPSA jusqu'à la planification des travaux. Il expose la structure de l'équipe, les objectifs techniques et académiques, les moyens de financement et la répartition des responsabilités nécessaires à la bonne conduite du projet.

1.1 Présentation du club

Créée il y a plus de trente ans, AéroIPSA est une des associations aérospatiales de l'école d'ingénieurs IPSA. Elle a pour mission de concevoir, développer et mettre en œuvre des projets techniques dans le domaine de l'astromodélisme et du spatial. Les activités de l'association couvrent l'ensemble du cycle de réalisation, de la conception mécanique et électronique à la fabrication et aux essais, autour de projets tels que des Minif, des Fusex, des Cansats ou des systèmes embarqués. Ces projets constituent un cadre d'application concret des enseignements de l'école et offrent aux étudiants une première expérience de gestion technique, humaine et opérationnelle.[2]

AéroIPSA s'attache également à favoriser la transmission des connaissances entre promotions et la montée en compétences de ses membres à travers un encadrement technique, des formations internes et des travaux collaboratifs. Chaque année, ces efforts se concrétisent par la participation de l'association à la campagne nationale de lancements du C'Space, organisée par le CNES et l'association Planète Sciences, où les étudiants valident et présentent les projets réalisés. [2]



FIGURE 1.1 – Photo de groupe de membres du club de l'AéroIPSA lors du C'Space 2025.

1.2 Présentation de l'équipe

Le projet SP-02 réunit une équipe multidisciplinaire issue de plusieurs promotions de l'IPSA, associant des étudiants de niveaux Bachelor 1, 2, 3, cycle préparatoire A1, et cycle ingénieur A3, 4 et 5. Elle combine des compétences en mécanique, électronique et logiciel embarqué, des étudiants inscrits au PMI, des membres du club ayant déjà participé à des projets de fusées expérimentales et des nouveaux arrivants motivés par le défi technique et humain que représente SP-02.

Parmi les 17 membres inscrits au projet, on compte :

- 1 chef de projet : Malo Amaranti ;
- 2 co-chefs de projet : Lucas Pichon et Alexis Paillard ;
- 6 membres expérimentés du club AéroIPSA, ayant déjà participé à des projets ;

1.3 Définition du projet

Le projet SP-02 est une Fusex bi-étage développée par l'association AéroIPSA pour la campagne C'Space 2026. Son objectif principal est la validation d'une technique de séparation inter-étage par aérofreinage, permettant de dissocier deux étages sans recours à des systèmes pyrotechniques ni à des dispositifs mécaniques complexes. Ce concept exploite le différentiel de traînée créé par le déploiement d'aérofreins pour initier la séparation de manière passive et contrôlée, tout en assurant une transition stable entre les deux phases de vol.

En complément de cette expérience principale, le projet vise également la validation d'une architecture avionique complète, comprenant :

- un système de mesure inertielle, de pression statique et dynamique
- une chaîne d'acquisition, d'enregistrement et de télémessure ;
- un contrôle des événements critiques (séparation, allumage du second étage, récupération).

Ces systèmes permettront de corrélérer les résultats expérimentaux avec les simulations réalisées (CFD, FEM et dynamique de vol) afin d'évaluer l'efficacité du dispositif d'aérofreinage et la stabilité de la fusée durant les différentes phases.

Cette stabilité est assurée par un jeu de 8 surfaces passives (4 ailerons par étage) positionnées en queue de chaque étage. Elles sont dimensionnées pour garantir une stabilité statique suffisante tout au long du vol de l'ensemble de la fusée ainsi que les étages pris individuellement après séparation.

La stratégie de récupération de chaque étage repose sur l'ouverture de trappes latérales permettant le déploiement de parachutes. Elles sont commandées par les séquenceurs embarqués, qui déclenchent l'ouverture à la détection de l'apogée de chaque étage via des capteurs barométriques. Les séquenceurs des deux étages sont du même modèle, mais configurés différemment selon les besoins spécifiques de chaque étage.

Le système de mesure embarqué est également conçu en double exemplaire, un pour chaque étage. Nommé APEX, ce système a déjà été développé et a volé avec succès 3 fois lors de la campagne de lancements du C'Space 2025.

1.3.1 Premier étage

Le premier étage de la fusée SP-02 est conçu pour fournir la poussée initiale nécessaire au lancement et à l'ascension jusqu'à la séparation. Il intègre le système d'aérofreinage destiné à ralentir l'étage inférieur au moment de la séparation et le système de séparation des deux étages.

Voici les principales caractéristiques techniques du premier étage :

- Hauteur : 1120 mm
- Diamètre interne : 100 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 4431 g
- Propulseur : Cesaroni K570 - Pro54-5G Barasinga

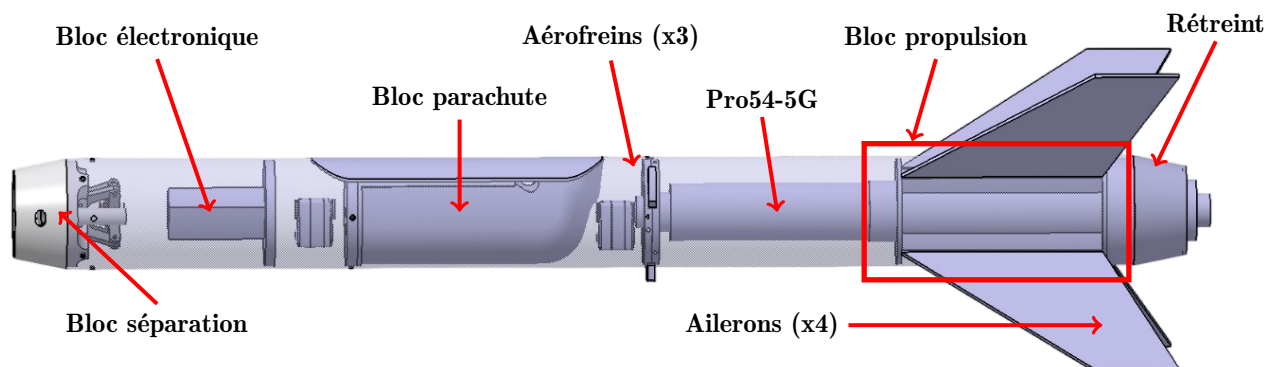


FIGURE 1.2 – Vue du premier étage sur CATIA

1.3.2 Deuxième étage

Le deuxième étage de la fusée SP-02 est conçu pour assurer la sécurité de l'allumage du moteur après la séparation et pour fournir la poussée nécessaire à l'atteinte d'une altitude supérieure à celle du premier étage. Il est également équipé d'un tube pitot.

Voici les principales caractéristiques techniques du deuxième étage :

- Hauteur : 992 mm
- Diamètre interne : 80 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 2895 g
- Propulseur : Cesaroni G150 - Pro24-6G Pandora

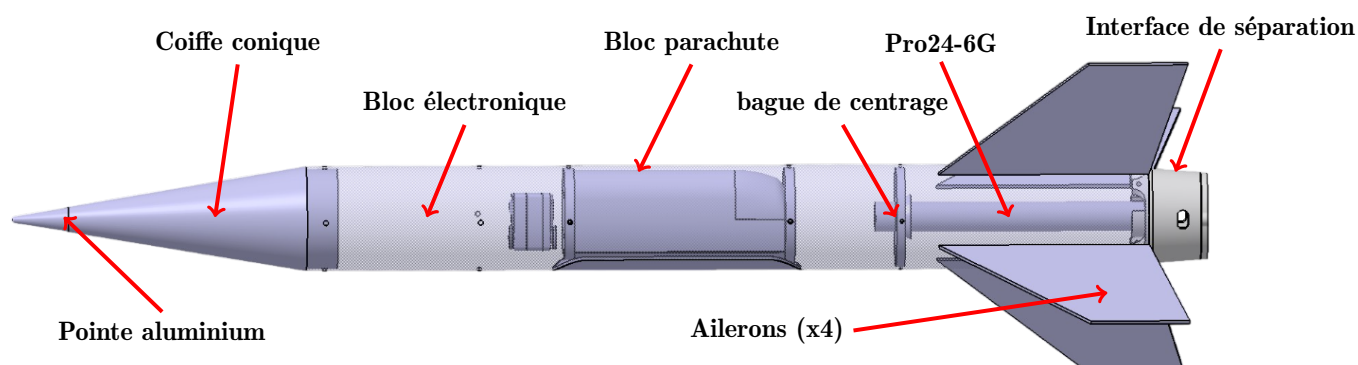


FIGURE 1.3 – Vue du second étage sur CATIA

1.3.3 Ensemble de la fusée

L'ensemble de la fusée SP-02, une fois les deux étages assemblés, présente les caractéristiques suivantes :

- Hauteur totale : 2052 mm
- Diamètre externe : 104 mm
- Masse à vide : 7327 g

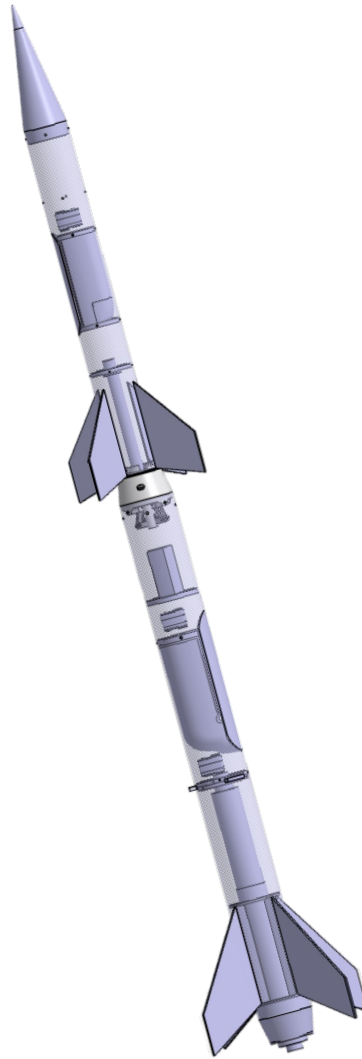


FIGURE 1.4 – Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur CATIA

1.3.4 Choix des propulseurs

Le choix des propulseurs pour les deux étages de la fusée SP-02 a été effectué en tenant compte de deux critères clés qui sont les objectifs de la mission et l'accessibilité des moteurs. Le premier étage utilise un moteur Cesaroni K570 - Pro54-5G Barasinga, tandis que le deuxième étage est propulsé par un moteur Cesaroni G150 - Pro24-6G Pandora. Ces moteurs ont été les plus accessibles lors des C'Space précédentes et offrent des performances suffisante à l'atteinte des objectifs de la mission. En effet, aucune exigence importante d'atteindre une altitude spécifique n'a été définie. Seule la vitesse lors de la séparation des deux étages doit être suffisante pour garantir le bon fonctionnement du système d'aérofreinage.

1.4 Retours d'expérience de précédents projets

Le projet SP-02 bénéficie d'un retour d'expérience direct issu de 13 projets antérieurs auxquels les membres actuels de l'équipe ont participé. Ce capital de compétences accumulé au fil des campagnes précédentes représente un atout majeur pour la maîtrise du développement du point de vue technique, organisationnel et méthodologique.

Au-delà de ce noyau d'expérience directe, le projet s'appuie sur l'héritage de l'association AéroIPSA, créée en 1992. Depuis sa fondation, l'association a participé à 21 campagnes de lancement et présenté plus de 90 projets. Ces trente années d'activité ont permis de constituer un corpus méthodologique et technique considérable, transmis entre promotions à travers les archives internes, les rapports de vol, les plans mécaniques et les schémas électroniques documentant chaque réalisation. [2]

Parmi les projets récents ayant eu l'influence la plus marquante sur le développement de SP-02, on distingue :

— **Arcturus (2023-2024)** – Minif dirigée par Lucas Pichon.

Arcturus a appliqué les méthodes de fabrication composites déjà éprouvées au sein d'AéroIPSA. La fusée reposait sur une peau porteuse en fibre de verre, des ailerons collés directement sur la paroi externe du fuselage et un système d'éjection du parachute par trappe latérale commandée électroniquement par minuterie. Ces techniques seront reprises pour la conception du second étage de SP-02, où les contraintes mécaniques et dimensionnelles sont similaires. [3]



FIGURE 1.5 – Minif Arcturus

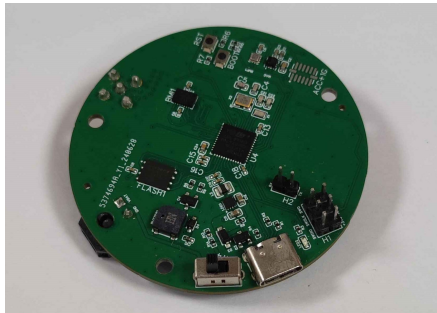
— **SP-01 (2023-2024)** – Fusex dirigée par Malo Amaranti et Mathieu Coquelle-Grandsimon.

SP-01 reprenait la même logique structurale et a permis de les perfectionner – peau porteuse composite, ailerons en fibre de verre, trappe latérale d'éjection du parachute, coiffe en composite – mais selon une approche différente pour le bloc propulseur. Les ailerons étaient insérés dans la fusée par des fentes et collés sur un tube propulseur interne, assurant une liaison rigide entre propulsion et structure. L'ensemble était collé à la résine époxy, garantissant la tenue à la poussée. Le projet introduisait également un rétreint à la base du fuselage, améliorant le profil aérodynamique, procédé directement réutilisé pour le premier étage de SP-02. Les essais et mesures embarquées ont validé le comportement mécanique de la structure et la fiabilité du système d'ouverture commandé, renforçant la base expérimentale du développement de SP-02. [4]



FIGURE 1.6 – Fusée SP-01

- **Unknown (2023-2024)** – module électronique embarqué développé par Vincent Fauquembergue. Unknown, ayant volé sur SP-01, avait pour objectif la localisation des fusées et la collecte de données GNSS, barométriques et inertielles. Construit autour d'un STM32F411, il combinait télémesure LoRa, capteurs BMI088, BMP380, GPS SAM-M10Q et mémoire flash 16 Mo. Le vol a validé la chaîne de communication et la robustesse de l'intégration, établissant les bases matérielles et logicielles des futurs systèmes avioniques d'AéroIPSA. (Le rapport de projet d'Unknown se trouve en annexe du rapport de projet d'SP-01 [4])



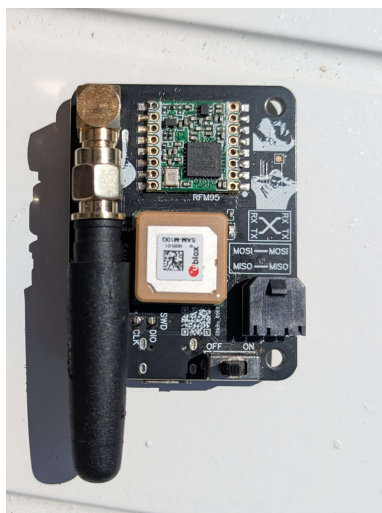
(a) face arrière



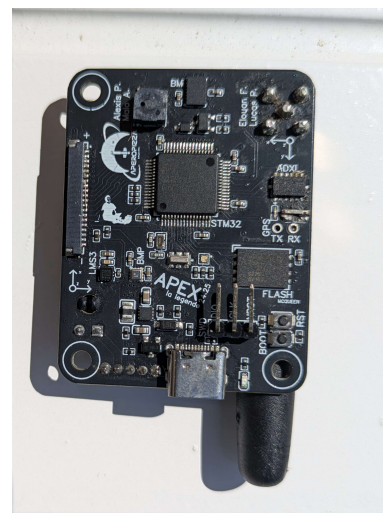
(b) face avant

FIGURE 1.7 – Module électronique Unknown

- **APEX (2024-2025)** – évolution directe d'Unknown, dirigée par Malo Amaranti et Alexis Paillard. Le projet a donné naissance à un module avionique intégré reposant sur le STM32F411RETx, la mémoire W25Q512 (64 Mo), le module LORA RFM95W, et un ensemble complet de capteurs (BMI088, ADXL375, LSM303AGR, BMP380, SAM-M10Q). APEX a été testé sur plusieurs fusées de la campagne 2025 : MROM, Prisma et Horizon, et a démontré la fiabilité mécanique et l'autonomie énergétique du module, tout en identifiant des axes d'amélioration logicielle (synchronisation, filtrage et gestion de la mémoire). Le système avionique de SP-02 utilisera directement cette architecture matérielle et son logiciel sera directement issu des expériences passées des projets Unknown et APEX. [5]



(a) face arrière



(b) face avant

FIGURE 1.8 – Module électronique APEX

Ainsi, SP-02 s'inscrit dans une continuité technique et expérimentale : il hérite des méthodes de conception composite issues d'Arcturus et SP-01, tout en intégrant la maturité avionique acquise grâce aux projets Unknown et APEX. Cette filiation confère au projet un haut niveau de connaissance, d'un point de vue mécanique comme électronique, dès ses premières phases de conception, gage de fiabilité et de réussite pour la campagne C'Space 2026.

1.5 Financement et partenaires

Le financement du projet repose sur plusieurs contributions :

- AéroIPSA : budget associatif alloué aux projets techniques ;
- IPSA : soutien académique via la demande de budget PMI couvrant les dépenses liées à la conception et à l'usinage du système de séparation ;
- Partenaires industriels : entreprises de fabrication de pièces usinées et fournisseurs de composants électroniques ;
- Contributions internes : mise à disposition d'équipements et de consommables par le laboratoire Skylab.

Le budget global estimé du projet SP-02 s'élève à $\approx 3\,000$ €, dont ≈ 600 € spécifiquement dédiés au volet académique PMI. Les dépenses sont réparties entre les composants structurels (tubes, bagues, pièces CAO usinées), électroniques (capteurs, alimentation, télémessure) et actionneurs (servomoteurs, système aérofrein).

1.6 Planification, répartition des tâches

L'organisation du projet SP-02 repose sur une planification établie pour la période octobre 2025 à juillet 2026, couvrant l'ensemble des phases de conception, de fabrication, d'intégration et de validation du lanceur. Cette planification, représentée sur le diagramme de Gantt de la figure 1.9, a été élaborée de manière à garantir la cohérence entre les différentes tâches techniques et les jalons académiques du projet, notamment la remise du rapport de PMI en janvier 2026 et la préparation à la campagne C'Space 2026 prévue en juillet.

Les opérations sont regroupées selon quatre grands ensembles :

- Mécanique, comprenant la conception CAO, la fabrication des tubes, bagues, ailerons et systèmes de séparation ;
- Électronique, incluant la conception des cartes, l'achat et l'intégration des composants, la mise au point logicielle et les tests fonctionnels ;
- Outillage et documentation, couvrant la préparation des bancs d'essai, la documentation interne et les livrables académiques ;
- Assemblage, rassemblant l'intégration finale des sous-ensembles, les essais de continuité, la peinture et les validations avant lancement.

Les membres du projet sont pluridisciplinaires : chacun participe à plusieurs de ces ensembles selon les besoins techniques et la charge de travail du moment. Les tâches sont attribuées et réévaluées au fil de l'avancement par les chefs de projet, de manière à maintenir une progression équilibrée entre les volets mécanique et électronique.

Le diagramme de la figure 1.9 présente les principales étapes du projet et leur enchaînement temporel :

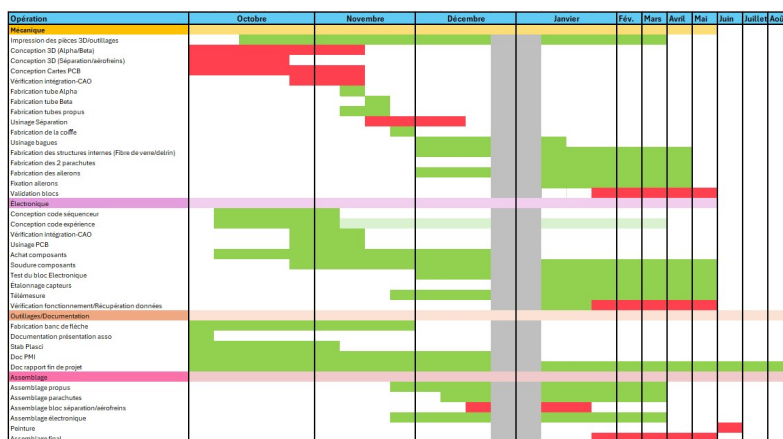


FIGURE 1.9 – Diagramme de Gantt du projet SP-02 (octobre 2025 – juillet 2026)

2 Analyse de sûreté de fonctionnement

L'analyse de sûreté de fonctionnement a pour objectif d'identifier, de comprendre et de maîtriser l'ensemble des défaillances susceptibles de compromettre la sécurité des personnes, des biens et le respect du gabarit de vol du projet. Dans le cadre d'une fusée expérimentale bi-étages, cette démarche constitue une étape essentielle, en particulier en raison de la présence d'une phase critique de séparation et d'allumage du second étage. Conformément aux exigences du CDC Fusex bi-étage, cette analyse vise à répondre aux règles suivantes :

ASF1	L'événement redouté est l'écartement de la trajectoire réelle par rapport à la trajectoire simulée.
ASF2	L'analyse de sûreté de fonctionnement doit se conclure par la justification d'adéquation ou de non-adéquation aux règles MAF1 à 8 , INF1 à 3 , SECR1 à 3 , SPYTC1 à 4 , ORDRE1 à 5 , ATT1 à 4 , FTP1 à 4 , SEP1 à 3 , par rapport aux spécificités du projet. On attend soit la confirmation que les règles énoncées sont suffisantes, soit la proposition d'un contrôle plus adéquat. Cette analyse doit être effectuée pour la première RCE2, puis une version définitive doit être présentée à la première RCE3.
ASF3	L'analyse de sûreté de fonctionnement doit permettre de montrer que la fusée retombe dans le gabarit lors de l'occurrence d'une double panne, quelle que soit la phase de vie du projet et le bloc étudié.

TABLE 1 – Règles concernant l'analyse de sûreté de fonctionnement du CDC Fusex bi-étage [1, p. 21]

La méthodologie retenue pour ce projet est la suivante :

1. Une analyse préliminaire des risques permettant d'identifier les événements redoutés.
2. La définition des modes de défaillance associés aux principaux sous-systèmes.
3. La réalisation d'une Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) pour les modes jugés les plus critiques.
4. Un bilan des actions correctives visant à éliminer, réduire ou maîtriser les risques non acceptables.

Cette étude permet de réaliser un contrôle et une validation du design global du projet. Elle éclaire les choix techniques, l'intégration des sécurité matérielles ou logicielles, et prépare les essais nécessaires à la version définitive présentée lors de la RCE3. Elle assure, enfin, que la fusée demeure exploitable en toute sécurité, même en présence de défaillances simultanées et dans l'ensemble des configurations opérationnelles.

2.1 Présentation des phases de vol

Le vol de la fusée SP-02 se déroule selon six phases successives représentées dans la figure suivante. Ce découpage permet d'identifier clairement les séquences critiques du lanceur et sert de base à l'analyse de sûreté de fonctionnement présentée dans la suite du chapitre.

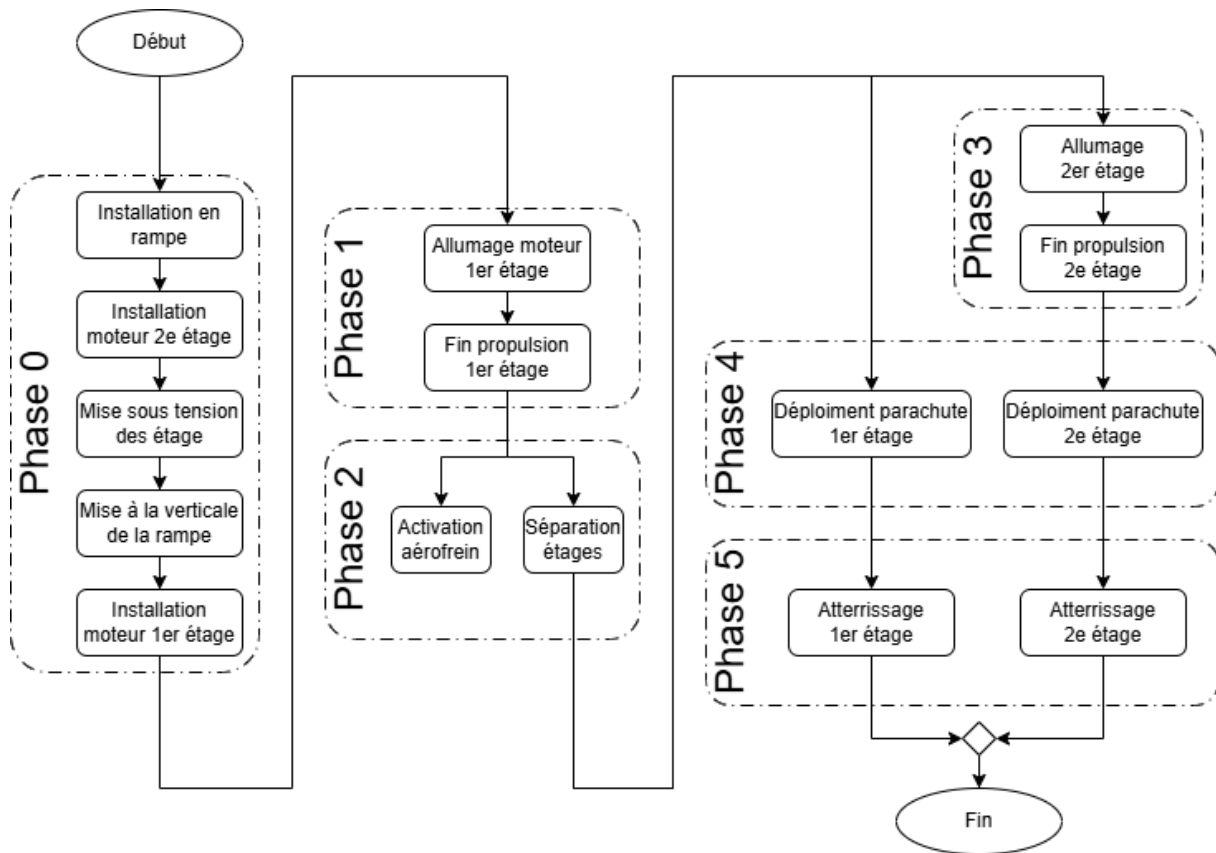


FIGURE 2.1 – Diagramme des phases nominales de vol depuis SP-02

Phase 0 — Préparation et mise en condition du système

- **État initial** : Le lanceur est en configuration d'intégration au sol : les deux étages sont séparés, non armés, et aucun sous-système pyrotechnique ou avionique n'est actif.
- **Objectif fonctionnel** : Placer le système dans un état prêt au lancement, en assurant que :
 - les étages sont correctement assemblés,
 - les systèmes avioniques sont initialisés et opérationnels,
 - les sécurités pyrotechniques sont actives,
 - les conditions mécaniques et géométriques sont conformes (verticalité, contrainte au rail).
- **Règles du CDC ASF2 concernées**
 - MAF1-MAF8[1, p. 68-70] : système d'allumage compatible et sécurisé.
 - INF1-INF3[1, p. 73-75] : conformité de l'inflammateur et des connectiques.
 - SPYTC1-SPYTC4[1, p. 76-77] : sécurité pyrotechnique conforme aux spécifications.
 - ORDRE1, ORDRE5[1, p. 78-80] : logique d'armement et de commande découplé de l'inflammateur et sûr.
 - FTP1-FTP4[1, p. 84-86] : système de démarrage de la chronométrie prêt et conforme.
- **État final attendu** : La fusée est mécaniquement stable, correctement armée mais sécurisée, prête à entrer en phase 1 :
 - alimentation disponible mais protégée,
 - ligne pyro sous shunt,
 - avionique synchronisée,
 - attitude et verticalité conformes.
 - système mécaniquement stable et apte à supporter la propulsion du premier étage.

Phase 1 — Propulsion et ascension du premier étage

- **État initial** : La Fusée est armée, l'autorisation sol donnée, le moteur du 1er étage est au repos les capteurs et séquenceurs sont armés et prêts au lancement.
- **Objectif fonctionnel** : Assurer une ascension stable, sans perte de gabarit, jusqu'à l'altitude et la vitesse permettant une séparation sûre et effective des deux étages.
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - MAF1-MAF8[1, p. 68-70] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le système d'allumage.
 - INF1-INF3[1, p. 73-75] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le fonctionnement de l'inflamateur.
 - ORDRE2, ORDRE4[1, p. 78-80] : mesure du temps depuis l'allumage du moteur du 1er étage.
 - ATT1-ATT4[1, p. 81-83] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le système de vérification d'attitude du 2nd étage.
 - FTP1-FTP4[1, p. 84-86] : fenêtre temporelle de vol du 1er étage fonctionnelle.
 - SEP1-SEP3[1, p. 87-88] : L'accélération subie ne doit pas compromettre le système de détection de séparation.
- **État final attendu** Le premier étage atteint sa fin de propulsion :
 - stabilité assurée,
 - vitesse suffisante,
 - avionique en état de détecter la transition vers la séparation.

Phase 2 — Séparation par aérofreinage

- **État initial** : Les deux étages volent conjointement en balistique post-propulsion.
- **Objectif fonctionnel** : Obtenir une séparation passive, franche et symétrique, générée par un différentiel de traînée créé par l'ouverture d'aérofreins sur le premier étage.
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - ORDRE2, ORDRE4[1, p. 78-80] : système de détection de la séparation fiable.
 - SEP1, SEP2[1, p. 87-88] : système de détection de la séparation fiable.
 - SEP3[1, p. 87-88] : ordre de séparation donné uniquement à la fin de propulsion du 1er étage.
- **État final attendu** : Les deux étages sont nettement séparés et évoluent sur des trajectoires distinctes ; le 2e étage se trouve dans un état compatible avec un éventuel allumage. Une confirmation fiable de séparation doit être établie par l'avionique des deux étages.

Phase 3 — Propulsion du second étage

- **État initial** : Le second étage est séparé, stabilisé et en attente de conditions d'autorisation d'allumage.
- **Objectif fonctionnel** : Allumer le moteur du 2e étage uniquement si les trois critères suivants sont satisfaits simultanément :
 1. Séparation confirmée
 2. Attitude dans le domaine acceptable
 3. Fenêtre temporelle active
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - MAF1-MAF8[1, p. 68-70] : sécurités et alimentation de la ligne pyrotechnique.
 - INF1-INF3[1, p. 73-75] : compatibilité avec l'inflamateur.
 - ORDRE1-ORDRE5[1, p. 78-80] : logique d'autorisation/commande d'allumage.
 - ATT1-ATT4[1, p. 81-83] : vérification d'attitude avant allumage.
 - FTP1-FTP4[1, p. 84-86] : fenêtre temporelle d'allumage conforme.
- **État final attendu** : Deux cas :
 - Cas nominal : Allumage du moteur du 2e étage autorisé : montée propulsive stable.
 - Cas sécurisé : Conditions non réunies : allumage définitivement interdit.
 Dans tous les cas, la trajectoire doit rester dans le gabarit.

Phase 4 — Ouverture des parachutes et descente des étages

- **État initial** : Les deux étages sont séparés et en trajectoire balistique, le 2e étage a ou non allumé son moteur.
 - **Objectif fonctionnel** : Assurer un retour sécurisé au sol via :
 - une détection robuste de l'apogée,
 - l'ouverture fiable de la trappe d'éjection,
 - le déploiement du parachute.
 - **Règles du CDC ASF2 concernées** : (pas de règle spécifique à cette phase décrite par la rubrique ASF du CDC)
 - **État final attendu** : Là aussi pour chaque étage, deux cas sont possibles :
 - Cas nominal : Apogée détectée, trappe éjectée, parachute déployé.
 - Cas balistique : Echec du système de détection d'apogée ou d'éjection de trappe : chute libre contrôlée.
- Dans les deux cas, les trajectoires de descente restent dans le gabarit de sécurité défini par le CDC.

Phase 5 — Atterrissage et récupération

- **État initial** : Les deux étages descendent sous parachute ou en chute libre contrôlée.
 - **Objectif fonctionnel** : Assurer un atterrissage en toute sécurité dans le gabarit défini, minimisant les risques pour les personnes, les biens et l'environnement.
 - **Règles du CDC ASF2 concernées** : (pas de règle spécifique à cette phase décrite par la rubrique ASF du CDC)
 - **État final attendu** : Ici aussi, deux cas pour chaque étage définis par la phase précédente :
 - Cas nominal : Atterrissage sous parachute dans le gabarit, étage intact.
 - Cas balistique : Atterrissage en chute libre contrôlée dans le gabarit, étage détruit.
- Dans les deux cas, l'atterrissage doit se faire sans risque pour les personnes, les biens et l'environnement.

2.2 Analyse Préliminaire des Risques

L'Analyse Préliminaire des Risques (APR) constitue la première étape de la sûreté de fonctionnement. Elle vise à identifier les situations pouvant compromettre la sécurité du vol, l'intégrité du lanceur, ou la conformité aux exigences du CDC Fusex bi-étage. Cette analyse globale est réalisée avant toute étude détaillée, afin de mettre en évidence les phases critiques du vol et les sous-systèmes nécessitant un contrôle renforcé.

Dans le cadre du projet SP-02, plusieurs éléments introduisent des risques spécifiques : la séparation passive par aérofreinage, l'allumage conditionnel du second étage en vol, la structure en peau porteuse des deux étages, ainsi que les mécanismes d'ouverture des parachutes et l'avionique. L'APR vise à caractériser les situations dangereuses que ces sous-systèmes pourraient générer au niveau du comportement global du lanceur.

Cette première étape aboutit à l'identification des Événements Redoutés Principaux (ERPs)(section 2.2.1), c'est-à-dire les états finaux dangereux qu'il convient d'éviter. Ils servent ensuite de base pour l'analyse par phase (section 2.2.2) et pour la définition des modes de défaillance présentés en section 2.3.

2.2.1 Événements Redoutés Principaux

Les Événements Redoutés Principaux (ERPs) correspondent aux situations dangereuses qu'il est nécessaire d'éviter pour garantir un vol sûr et conforme. Ils constituent les **états finaux indésirables** que des chaînes de défaillances pourraient produire, et non les pannes ou dysfonctionnements eux-mêmes.

Leur rôle est de fournir une structure claire à l'analyse de sûreté : chaque mode de défaillance identifié ultérieurement sera évalué en fonction de sa capacité à conduire à l'un de ces événements, et la criticité associée sera examinée dans l'AMDEC. La règle ASF1 du CDC Fusex bi-étage stipule que :

L'événement redouté est l'écartement de la trajectoire réelle par rapport à la trajectoire simulée.
[1, p. 21]

Les ERPs définis pour le projet SP-02 sont présentés dans le tableau 2.

ERP1	Déviation de trajectoire / sortie du gabarit. Perte de contrôle ou trajectoire non conforme, provoquée par une instabilité, une perturbation aérodynamique, un défaut de séparation, une rupture structurelle ou tout événement compromettant la dynamique nominale de vol.
ERP2	a - Allumage intempestif ou non autorisé du second étage en phase sol ou rampe. Mise à feu du moteur du deuxième étage alors que la fusée n'est pas encore en vol ou dans un état non prévu pour supporter une propulsion, représentant un risque majeur pour les personnes et les biens. b - Allumage intempestif ou non autorisé du second étage en vol. Allumage en dehors des conditions requises (séparation non confirmée, attitude non acceptable, fenêtre temporelle inactive, logique d'ordre erronée), lorsque la fusée est en vol et pouvant entraîner une perte de contrôle ou une violation du gabarit de vol.
ERP3	Non-déploiement ou déploiement dangereux du parachute (E1 ou E2). Absence d'ouverture, ouverture tardive, partielle ou perturbée, conduisant à une chute à vitesse excessive, susceptible de générer un impact dangereux.
ERP4	Rupture structurelle majeure entraînant une perte de contrôle. Dégradation critique de la structure (aileron, peau porteuse, jonctions, coiffe) pouvant provoquer une instabilité brutale, une rotation excessive ou une dispersion hors gabarit.

TABLE 2 – Liste des Événements Redoutés Principaux (ERPs) du projet SP-02

2.2.2 Analyse des risques par phase de vol

L'analyse par phase de vol permet de déterminer, pour chaque étape du déroulement nominal, quels ERPs sont susceptibles de se produire et dans quelles conditions générales. Cette étude complète l'identification des ERP en les replaçant dans le contexte opérationnel du vol, sans encore entrer dans le détail des causes techniques qui seront analysées en section 2.3 (Modes de défaillance).

Chaque phase du vol présente en effet des exigences particulières : stabilité initiale, transition correcte entre étages, gestion de l'attitude, respect des logiques d'autorisation ou encore déploiement de la récupération. L'analyse suivante vise à identifier les situations dans lesquelles une déviation de trajectoire, un allumage inapproprié, une rupture structurelle ou un défaut de récupération pourraient survenir.

Phase	ERPs	Caractéristiques et points d'attention
0	ERP2a	Phase sol critique vis-à-vis de la sécurité pyrotechnique. Un allumage du second étage au sol ou en rampe constitue un risque immédiat pour les opérateurs. Vérification de l'état des sécurités (MAF, SECR, SPYTC) et de l'intégrité avio/mécanique indispensable.
1	ERP1, ERP4	La stabilité aérodynamique doit être garantie durant l'accélération initiale et notamment directement en sortie de rampe. Une rupture structurelle ou une instabilité importante peut entraîner une déviation de trajectoire. Les sollicitations mécaniques ne doivent pas compromettre la future séparation ni l'intégrité des organes critiques.
2	ERP1, ERP4	La séparation passive doit être franche et symétrique. Une séparation partielle ou perturbée peut conduire à une rotation excessive ou une trajectoire non conforme. Une perte structurelle locale lors de cette phase peut également provoquer une instabilité brutale.
3	ERP1, ERP2b, ERP4	Phase la plus sensible pour un bi-étage. Un allumage intempestif (en dehors des conditions d'attitude, de séparation ou de fenêtre temporelle) peut entraîner une perte de contrôle. Une rupture structurelle ou une instabilité à l'allumage peut également provoquer une sortie du gabarit.
4	ERP3	Le bon déclenchement de la trappe et le déploiement du parachute conditionnent la vitesse de descente. Un défaut de récupération (déploiement tardif ou partiel) conduit à un risque d'impact violent.
5	ERP3	L'atterrissage doit se faire dans le gabarit prévu. En cas de non-déploiement ou de déploiement perturbé, l'impact peut être dangereux pour les personnes et les biens.

TABLE 3 – Analyse des ERPs par phase du vol de SP-02

Cette analyse montre que les phases critiques sont principalement la séparation inter-étages (phase 2) et l'allumage du second étage (phase 3), où plusieurs ERPs peuvent se matérialiser simultanément en fonction des conditions de vol. Les risques liés à la récupération (phases 4 et 5) constituent également un enjeu majeur pour la sûreté au sol. Ces éléments servent de base à l'identification des modes de défaillance en section 2.3.

2.3 Modes de Défaillance

Les Modes de Défaillance (MDF) constituent les causes techniques susceptibles de conduire aux ERPs identifiés en Analyse Préliminaire des Risques. Contrairement aux ERP, qui décrivent des situations finales dangereuses au niveau système, les Modes de Défaillance décrivent les anomalies, ruptures ou dysfonctionnements pouvant apparaître au sein des sous-systèmes du lanceur.

L'objectif de cette section est d'identifier, pour chaque ensemble fonctionnel de SP-02, les défaillances susceptibles de conduire à un ou plusieurs ERPs. Cette étape permet de caractériser l'origine potentielle des risques avant leur évaluation détaillée dans l'AMDEC (section ??).

2.3.1 Présentation des sous-systèmes

Pour l'analyse des MDF, les sous-systèmes du lanceur SP-02 sont regroupés en six familles principales :

- **Éléments mécaniques statiques** : structures porteuses, coiffe, ailerons, bagues d'interface ou de liaison, interface entre étages.
- **Éléments mécaniques dynamiques** : aérofreins, trappes parachutes, mécanismes de séparation.
- **Éléments électroniques** : capteurs, cartes séquenceurs, alimentation, chaîne pyrotechnique.
- **Éléments logiciels** : logique d'état, traitements capteurs, conditions d'autorisation.
- **Facteurs humains (procéduraux)** : opérations d'assemblage, d'armement et de préparation du vol.
- **Facteurs externes (environnementaux)** : conditions météorologiques, environnement électromagnétique.

Les paragraphes suivants présentent les MDF génériques associés à ces familles. Chaque mode est noté **MDF_i** et peut concerner plusieurs sous-systèmes ou familles lorsque cela est pertinent.

Définition des MDF génériques

Les Modes de Défaillance suivants ont été retenus :

- **MDF1 – Perte d'intégrité structurelle**
Rupture, fissuration, délamination ou flambage d'un élément structurel (peau porteuse, aileron, coiffe, bague), entraînant une modification significative de la rigidité ou de la géométrie.
- **MDF2 – Géométrie ou alignement non conforme**
Défaut d'alignement entre étages, flèche excessive (« banane » du tube), jeu mécanique anormal ou montage hors tolérance, pouvant perturber la stabilité ou la séparation.
- **MDF3 – Blocage ou mouvement incomplet d'un mécanisme**
Blocage total ou partiel d'un mécanisme mobile (aérofrein, trappe parachute, loquet, ressort), dû à des frottements, à une déformation ou à une pollution.
- **MDF4 – Mouvement asymétrique ou non maîtrisé**
Déploiement dissymétrique (un seul aérofrein, ouverture partielle d'une trappe, séparation non symétrique), entraînant un moment non désiré ou une transition de phase dégradée.
- **MDF5 – Perte ou corruption de mesure**
Capteur hors service, saturé ou perturbé (IMU, altimètre, GPS), câble capteur sectionné ou pincé, ou bruit électromagnétique induisant des mesures incohérentes.
- **MDF6 – Défaut d'alimentation électrique**
Perte totale ou partielle d'alimentation (batterie déchargée, chute de tension, connecteur mal engagé), rendant inopérant un ou plusieurs sous-systèmes électroniques.
- **MDF7 – Défaut de la chaîne pyrotechnique**
Court-circuit, isolation insuffisante, impulsion parasite ou connectique inadaptée sur la ligne pyrotechnique du second étage ou des systèmes de récupération, pouvant conduire à un allumage intempestif ou à un non-allumage.

- **MDF8 – Erreur de logique d'état ou de séquençement**
Défaut de machine d'état (transition illégale, état bloqué), erreur de timer ou d'ordonnancement des événements (séparation, allumage, ouverture parachute).
- **MDF9 – Interprétation erronée des conditions d'autorisation**
Mauvaise prise en compte des conditions de séparation, d'attitude ou de fenêtre temporelle, conduisant à autoriser ou interdire à tort une action critique.
- **MDF10 – Erreur procédurale ou d'assemblage**
Erreur humaine lors du montage, du câblage, de l'armement ou du rangement (parachute mal conditionné, connecteur inversé, coiffe mal fixée, shunt mal géré).
- **MDF11 – Préparation ou configuration non conforme**
Configuration logicielle ou matérielle incorrecte (paramètres non mis à jour, seuils mal réglés, configuration d'essai laissée en place), ou non-respect d'une étape de préparation.
- **MDF12 – Conditions environnementales hors domaine**
Conditions extérieures (vent fort, pluie, humidité, température, perturbations électromagnétiques) dépassant le domaine pris en compte en conception ou en simulation, et affectant le comportement mécanique, électronique ou logiciel.

Répartition des MDF par famille de sous-systèmes

Les familles de sous-systèmes présentées précédemment sont principalement concernées par les modes de défaillance suivants :

- **Éléments mécaniques statiques** : MDF1, MDF2
- **Éléments mécaniques dynamiques** : MDF3, MDF4
- **Éléments électroniques** : MDF5, MDF6, MDF7
- **Éléments logiciels** : MDF8, MDF9, MDF11
- **Facteurs humains (procéduraux)** : MDF10, MDF11
- **Facteurs externes (environnementaux)** : MDF12 (et contribution possible à MDF5, MDF6, MDF7)

Chacun de ces Modes de Défaillance peut, selon le sous-système affecté et la phase de vol considérée, conduire à un ou plusieurs ERP.

2.4 Méthode AMDEC

L'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) constitue l'étape centrale de la sûreté de fonctionnement appliquée au projet SP-02. Elle permet de compléter l'Analyse Préliminaire des Risques et l'identification des Modes de Défaillance en évaluant, pour chacun d'eux, la gravité potentielle de ses conséquences, la fréquence d'apparition attendue et la capacité à les détecter au stade du développement ou à le maîtriser avant qu'il ne produise un effet dangereux. L'objectif de cette démarche est :

1. Quantifier la criticité de chaque mode de défaillance à l'aide d'indices normalisés (G, F, D) permettant de calculer l'Indice de Priorité de Risque (IPR).
2. Prioriser les actions correctives en orientant les efforts de conception, de validation et d'essais vers les points du système les plus sensibles et les plus susceptibles de conduire à un Événement Redouté Principal.

Dans le cadre du projet SP-02, l'AMDEC s'applique aux sous-systèmes mécaniques, électroniques et logiciels, ainsi qu'aux facteurs environnementaux. Cette approche permet d'évaluer non seulement les pannes, mais aussi leur impact dans des contextes opérationnels variés, y compris en présence de combinaisons de défaillances, conformément à la règle ASF3 du CDC Fusex bi-étage. L'AMDEC présentée dans cette section s'appuie sur :

- la liste des Modes de Défaillance (MDF) définis en section 2.3 ;
- les Événements Redoutés Principaux (ERPs) identifiés en section 2.2 ;
- la grille de cotation adoptée pour l'évaluation de la fréquence, de la gravité et de la détectabilité.

Elle constitue l'outil principal de justification de l'adéquation du design, des sécurités intégrées et du plan d'essais, en vue de la validation finale présentée lors de la RCE-3.

Pour réaliser cette analyse, nous devons d'abord définir une échelle pour les indices de gravité, de fréquence et de détectabilité qui permettront ensuite de quantifier le risque de chaque MDF :

- Gravité (G) :
 1. Effet négligeable / mission non compromise
 2. Effet mineur, intervention facile après vol
 3. Effet majeur partiel (réduction de performance / réparation nécessaire)
 4. Effet critique (dégâts importants, dégradation importante de la mission)
 5. Effet catastrophique (mise en danger des personnes, violation du gabarit, explosion)
- Fréquence (F)
 1. Très rare (pratiquement impossible)
 2. Peu fréquent
 3. Probable occasionnellement
 4. Fréquent
 5. Très fréquent / tendance récurrente
- Détectabilité (D)
 1. Très facile à détecter (contrôles simples détectent quasi systématiquement le problème)
 2. Facile à détecter (tests/indicateurs montrent généralement le problème)
 3. Moyennement détectable
 4. Difficilement détectable
 5. Très difficile à détecter avant l'événement (peu ou pas d'indications)

Nous avons fait le choix d'utiliser le critère de détectabilité en tant que facteur diminuant la criticité d'un événement. Comme elle réduit les scores, un MDF facile à détecter apparaîtra moins critique que le même MDF difficilement détectable. La formule retenue pour le calcul de l'IPR est donc la suivante :

$$IPR = G \times F \times \sqrt{D}$$

MDF	G	F	D	IPR	Justification
MDF1 — Perte d'intégrité structurelle	4	2	3	13.85	Gravité élevée (rupture → perte de contrôle). Détectable par contrôle visuel / essais mécanique.
MDF2 — Géométrie / alignement non conforme	4	3	3	27.78	Impact fort sur séparation/instabilité. Défauts de fabrication relativement fréquents; contrôle dimensionnel détecte généralement.
MDF3 — Blocage / mouvement incomplet d'un mécanisme	2	4	2	11.59	Mécanismes (loquets, trappes, ressorts) tendance à coller/gripper ; parfois difficile à reproduire en test → détectabilité moyenne.
MDF4 — Mouvement asymétrique ou non maîtrisé	3	3	3	15.59	Génère moments non désirés; occurrence modérée; détection souvent seulement lors d'essais dynamiques.
MDF5 — Perte ou corruption de mesure	4	4	1	16	Capteurs critiques (altimètre/IMU) : défaillance fréquente relative (câblage, EMI); souvent difficile à détecter en toutes conditions → très critique.
MDF6 — Défaut d'alimentation électrique	5	3	2	21.21	Perte de l'alimentation coupe fonctions vitales (séquence, capteurs) ; tests batterie détectent souvent, mais sous-vibration pas toujours.
MDF7 — Défaut de la chaîne pyrotechnique	5	2	1	10	Gravité maximale (allumage intempestif / non-allumage) mais occurrence maîtrisable par barrières matérielles et tests.
MDF8 — Erreur de logique d'état ou de séquençement	5	2	2	14.14	Forte gravité (ordre erroné d'allumage/séparation). Occurrence modérée si revues code; détection par test & revues mais certains cas rares restent difficiles.
MDF9 — Interprétation erronée des conditions d'autorisation	5	2	3	17.32	Autorisation incorrecte (ex : allumer sans séparation confirmée) → gravité élevée; détectabilité plus faible car dépend logique et capteurs.
MDF10 — Erreur procédurale ou d'assemblage	3	3	4	18	Fréquente (erreurs humaines), détectabilité souvent faible avant le vol (checklist requise).
MDF11 — Préparation / configuration non conforme	4	3	3	16.97	Paramétrage/logiciel mal configuré peut provoquer comportements dangereux ; détection pas systématique (tests requis).
MDF12 — Conditions environnementales hors domaine	4	2	2	11.31	Vent/temps/EMI peuvent provoquer sortie de gabarit ; occurrence modérée (météo variable) et détection pré-vol possible mais pas en vol.

FIGURE 2.2 – Tableau d'attribution des indices G, F, D et calcul de l'IPR pour chaque MDF

La criticité permet de classer les modes de défaillance en fonction de leur gravité, de leur fréquence et de leur détectabilité. Afin de faciliter l'analyse et de prioriser les actions correctives, des seuils indicatifs ont été définis. Ils servent de guide pour distinguer les défaillances critiques nécessitant une action immédiate des défaillances moins préoccupantes pouvant être simplement surveillées.

- $IPR > 32$ — Niveau critique : défaillance majeure, inacceptable en l'état. Une action corrective ou une modification de conception est obligatoire avant la campagne de tir.
- $20 \leq IPR \leq 32$ — Niveau important : défaillance significative pouvant compromettre la mission. Une action corrective est nécessaire, soit par amélioration du design, soit par renforcement des procédures de contrôle.
- $12 \leq IPR < 20$ — Niveau modéré : défaillance présente mais sous contrôle ; des mesures d'amélioration ou des tests supplémentaires sont recommandés pour réduire l'incertitude.
- $IPR < 12$ — Niveau faible : défaillance à faible impact ou bien maîtrisée ; aucune action immédiate n'est requise, mais une surveillance ou un contrôle ponctuel peut rester pertinent.

Matrice AMDEC					
		Gravité corrigée			
		Mineure	Moyenne	Critique	Dangereuse
Fréquence corrigée	Improbable	Négligeable < 12	Négligeable $12 \leq IPR < 15$	Acceptable $15 \leq IPR < 17$	Indésirable $17 \leq IPR < 20$
	Peu probable	Négligeable $12 \leq IPR < 15$	Acceptable $15 \leq IPR < 17$	Indésirable $17 \leq IPR < 20$	Indésirable $20 \leq IPR \leq 32$
	Probable	Acceptable $15 \leq IPR < 17$	Indésirable $17 \leq IPR < 20$	Inacceptable $20 \leq IPR \leq 32$	Inacceptable > 32
	Assuré	Indésirable $17 \leq IPR < 20$	Indésirable $20 \leq IPR \leq 32$	Inacceptable > 32	Inacceptable > 32

FIGURE 2.3 – Extrait de l'analyse AMDEC réalisée pour le projet SP-02

2.5 Bilan sur les actions correctives

L'analyse AMDEC met en évidence plusieurs modes de défaillance présentant une criticité particulièrement élevée et susceptibles d'affecter directement la réussite de la mission. Les actions correctives prioritaires se concentrent donc sur les six MDF suivants, qui combinent gravité importante, occurrence significative ou détectabilité insuffisante.

— **Géométrie / alignement non conforme (MDF2 - IPR = 27,78)**

La criticité de ce mode de défaillance provient principalement de son impact direct sur la stabilité aérodynamique, la qualité de la séparation et la dynamique en vol. Les défauts d'alignement ou de rectitude étant relativement fréquents, un renforcement du contrôle dimensionnel est nécessaire. Les mesures correctives prioritaires incluent :

- utilisation de gabarits d'intégration et d'outillage de centrage ;
- contrôle systématique de la coaxialité et du jeu inter-étages ;
- validation mécanique des interfaces porteuses avant assemblage final.

— **Perte ou corruption de mesure (MDF5 - IPR = 16)**

Les capteurs critiques (altimètre, IMU, accéléromètre) peuvent être perturbés par des vibrations, des défauts de câblage ou des interférences électromagnétiques. La détectabilité étant particulièrement faible, c'est un point majeur d'amélioration. Les actions correctives portent sur :

- la redondance partielle ou croisée des capteurs lorsque possible ;
- la sécurisation des câbles (isolation, blindage, verrouillage mécanique) ;
- des tests dynamiques en environnement représentatif pour vérifier l'intégrité de la mesure.

— **Défaut d'alimentation électrique (MDF6 - IPR = 21,21)**

Une défaillance de l'alimentation compromet immédiatement l'ensemble des fonctions vitales : séquenceur, capteurs et commande des mécanismes. Bien que détectable dans certains cas, la variabilité sous charge ou sous vibration nécessite une action spécifique. Les améliorations prévues sont :

- la qualification de la batterie en conditions vibratoires et thermiques ;
- le contrôle de continuité pré-vol sur l'ensemble des lignes d'alimentation ;
- la sécurisation des connecteurs avec gaine, verrouillage et colle anti-arrachement.

— **Interprétation erronée des conditions d'autorisation (MDF9 - IPR = 17,32)**

Ce MDF est critique car une mauvaise interprétation d'un état capteur ou d'une condition logique peut conduire à un allumage non autorisé ou à une non-séparation. Les anomalies étant souvent peu détectables avant vol, la logique d'autorisation doit être fiabilisée. Les actions prioritaires incluent :

- clarification des conditions nécessaires et suffisantes d'autorisation ;
- vérifications croisées entre plusieurs capteurs ou états ;
- tests de logique en simulation, puis sur banc matériel-dans-la-boucle.

— **Erreur procédurale ou d'assemblage (MDF10 - IPR = 18)**

Les erreurs humaines demeurent une cause fréquente de défaillance. La détectabilité avant vol étant limitée, ce risque est considéré comme critique. Les actions correctives visent à :

- formaliser des checklists exhaustives pour chaque étape ;
- appliquer une vérification croisée systématique à deux opérateurs ;
- supprimer les configurations intermédiaires ambiguës lors de l'intégration.

— **Préparation ou configuration non conforme (MDF11 - IPR = 16,97)**

Un paramétrage incorrect (logiciel, séquenceur, seuils capteurs) peut provoquer des comportements inattendus en vol. La détection nécessite des tests ciblés qui ne sont pas toujours réalisés. Les mesures prévues comprennent :

- la standardisation d'un état « pré-vol » unique et vérifiable ;
- un protocole de validation logiciel incluant tests fonctionnels et revue indépendante ;
- la mise en place d'un contrôle final de cohérence avant armement.

Conclusion

La mise en œuvre de ce plan de réduction des risques permet d'améliorer significativement la fiabilité et la sécurité de SP-02. Les actions correctives proposées répondent aux exigences du cahier des charges Fusex, renforcent la robustesse des mécanismes critiques (séparation, aérofreins, trappe parachute), sécurisent la chaîne avionique et limitent les risques humains. Ce bilan constitue la base du processus de validation pour la revue de conception finale et pour l'engagement du lanceur en vol.

3 Stabilité et gabarits

L'analyse de la stabilité de la fusée est cruciale pour garantir un vol sûr, prévisible et contrôlé. Dans cette section, nous détaillerons l'étude effectuée pour évaluer les marges de stabilité de l'ensemble de SP-02 et de chaque étage individuellement.

3.1 Stabilité

3.1.1 Méthodologie

L'analyse de la stabilité de la fusée SP-02 a été réalisée en utilisant deux outils principaux : Stabtraj et OpenRocket. Ces logiciels permettent de modéliser la fusée, d'analyser ses caractéristiques aérodynamiques et de simuler son comportement en vol. La méthodologie suivie pour l'analyse de la stabilité comprend les étapes suivantes :

1. **Modélisation CAO :** La fusée SP-02 a été modélisée en détail dans un logiciel de CAO, en tenant compte des dimensions, de la géométrie et de la répartition des masses de chaque composant.
2. **Importation dans OpenRocket :** Après avoir finalisé la modélisation CAO, le modèle a été construit dans le logiciel OpenRocket à partir de ces briques de construction. Cette étape permet essentiellement de placer les différents éléments de la fusée et de leur attribuer des matériaux. Cela permet de définir la masse et le Centre de Gravité (CdG) de chaque élément et donc de la fusée dans son ensemble. Aussi, OpenRocket permet d'estimer les caractéristiques aérodynamiques de la fusée, telles que le coefficient de traînée (C_d), le coefficient de portance (C_l) et le Centre de Portance (CdP), en fonction de la géométrie et des conditions de vol.
3. **Importation dans le Stabtraj :** Le modèle de la fusée a ensuite été importé dans le Stabtraj en comptant la masse et le CdG ainsi que le C_d fournis par OpenRocket. En utilisant ces données, le Stabtraj permet de calculer le CdP à partir de l'approximation de Barrowman [6] et d'analyser la stabilité longitudinale de la fusée.
4. **Correction et itérations :** Si les résultats de l'analyse de stabilité indiquent que la fusée n'est pas stable, des ajustements sont effectués sur la conception, tels que le déplacement du CdG ou la modification de la géométrie des surfaces de portances. La nouvelle conception est ensuite réévaluée en répétant les étapes précédentes jusqu'à obtenir une stabilité satisfaisante.

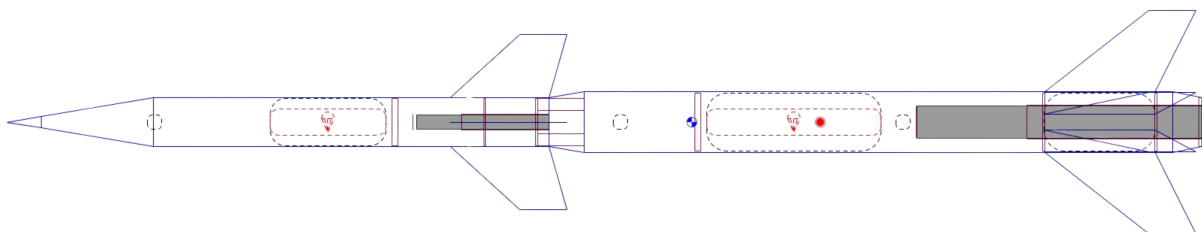


FIGURE 3.1 – Modélisation de la fusée SP-02 dans OpenRocket

3.1.2 Résultats

3.1.2.1 Configuration adoptée

Après plusieurs itérations de conception et d'analyses, nous avons abouti à une configuration générale composée d'un jeu de 4 ailerons de type trapezoïdal sur chaque étage, une coiffe conique, un changement de diamètre entre les deux étages et un rétreint au niveau du bas du premier étage.

Bien que le nombre d'ailerons soit le même pour les deux étages, entraînant le questionnement de l'effet de masquage des surfaces portantes du premier étage par le second, le choix a été fait de non pas aligner ces deux jeux d'ailerons mais de les décaler de 15° l'un par rapport à l'autre. Ceci répond directement à la règle STAB6 du CDC et à sa partie "contrôle" :

(Règle) "STAB6 : Dans le cas d'une fusée à deux jeux d'ailerons dont les ailerons sont alignés, la fusée doit être stable à la fois sans tenir compte des effets de masquage du jeu d'aileron inférieur par le jeu d'aileron supérieur et à la fois en tenant compte de cette interaction.

[1, p. 34]

(Contrôle) "STAB6 : On considère que deux jeux d'ailerons sont alignés s'il est possible, vue du vent relatif, de trouver deux ailerons consécutifs séparés par un angle de 10° ou moins.

[1, p. 34]

Le choix de ces 15° de décalage permet donc de s'affranchir de cette règle et de simplifier les analyses de stabilité. Cela entraîne néanmoins une légère diminution de la place disponible entre les ailerons de la fusée et la rampe de lancement car nous passons d'un angle de 90° entre deux ailerons consécutifs à un angle de 75° . Cette diminution a été jugée acceptable au regard des bénéfices apportés par ce décalage.

3.1.2.2 Résultats des analyses

De cette étude de stabilité, trois graphiques principaux ont été extraits, présentés dans la figure 3.2. Ces graphiques montrent l'évolution des marges de stabilité longitudinale de la fusée SP-02 complète, du premier étage et du second étage en fonction de la variation de masse de propergol consommée durant le vol.

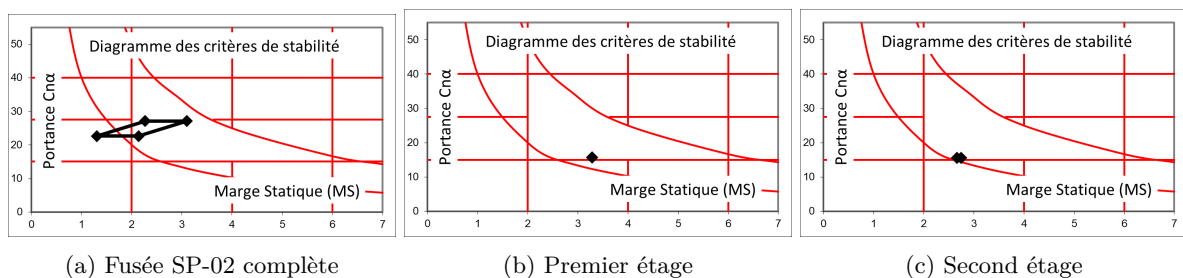


FIGURE 3.2 – Résultats des analyses de stabilité longitudinale de la fusée SP-02 et de ses étages (Stabtraj)

Nous observons que le graphique de la figure 3.2a montre que les marges de stabilité de la fusée au complet forment un prisme dû à l'effet de masquage. Ainsi, bien qu'une partie du prisme soit en dehors de la zone de stabilité (marge de statique < 2), seule la droite supérieure du prisme à portance constante est celle effective. Cette droite étant incluse dans la zone de stabilité, la fusée est donc stable durant toute sa phase de vol.

On remarque également que les marges de stabilité des deux étages individuellement, sont eux aussi stables bien que collés à la limite inférieure de portance. Après discussion avec notre encadrant technique de la RCE-1, il a été conclu que cette situation était acceptable étant donné qu'au moment de la séparation des étages, ces deux étages auront déjà des vitesses relativement élevées, assurant une stabilité dynamique suffisante malgré une portance faible.

Ces résultats ont été corrélés avec ceux obtenus via OpenRocket, qui confirment la stabilité de la fusée.

3.2 Gabarits

Pour s'assurer de la conformité de la fusée SP-02 aux exigences du CDC, une analyse des gabarits de vol a été réalisée. Cette analyse vise à vérifier que la fusée respecte les portées balistiques et les altitudes maximales autorisées pour chaque phase de vol, en tenant compte des différentes configurations de vol possibles.

Etage	Etage 1	Etage 1 & 2	Etage 2
Séparation	Oui	Non	Oui
Pro 54	Actif	Actif	Actif
Pro 24	Inactif	Inactif	Actif
Altitude z à 45° (m)	544.86	567.82	612.80
Portée x à 45° (m)	1932.77	2184.92	2153.82
Altitude z à 80° (m)	1228.51	1320.24	1439.27
Portée x à 80° (m)	737.71	859.25	839.71

TABLE 4 – Résumé des gabarits de vol de la fusée SP-02 dans différentes configurations

3.3 Simulation de la performance aérodynamique de la fusée

4 Structure mécanique

4.1 Généralités

Tout lanceur à deux étages doit se reporter au cahier des charges Fusex ainsi qu'à des règles supplémentaires. Une partie du travail de la partie mécanique est de confirmer l'ensemble des étapes de conception et de fabrication. Les règles issues du CDC rappellent les conditions de validation afin de nous assurer de la conformité de nos systèmes tels que la tenue mécanique, le double empennage, la flèche, le bon dimensionnement des parachutes...

Ce premier tableau ci-dessous récapitule les règles de structure globale afin de définir l'ensemble de nos matériaux pour les composants soumis à de fortes contraintes.

Règles	Type	Détails du cahier des charges
MEC1	Flèche	Les flèches statiques de l'étage 2 et de l'ensemble doivent être inférieures ou égales à 1% (10 mm/m)
MEC2	Tenue en compression	Chaque élément de l'étage 2 et de l'ensemble doit pouvoir supporter une compression équivalente à $F = 2 \times \text{Accélération Max} \times M_{\text{sup}}$ (en N)
MEC3	Résistance longitudinale des ailerons	Les ailerons doivent pouvoir supporter une force longitudinale de : $F = (2 \times \text{Masse d'un aileron} \times \text{Accélération Max}) + (0,02 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2 \times \text{Coefficient de traînée})$
MEC4	Résistance transversale des ailerons	Une force $F = 0,1 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2$ (en NEWTON) doit entraîner une flèche transversale des ailerons inférieure à 10°
MEC5	Alignement des ailerons	Alignements des ailerons par rapport à l'axe longitudinal de la fusée $< 1^\circ$
MEC6	Angle entre deux ailerons	Angle entre deux ailerons consécutifs : $90^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 4 ailerons) ou $120^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 3 ailerons)
MEC7	Tenue en traction	L'étage 2 et l'ensemble doivent rester intègres quand ils sont soulevés verticalement par l'ogive les ailerons vers le bas et par les ailerons l'ogive vers le bas
MEC8	Double jeu d'ailerons	Dans le cas d'une fusée à deux jeux d'ailerons, les deux jeux d'ailerons sont soumis aux règles MEC3, 4, 5 et 6
MEC9	Tenue mécanique globale	La tenue mécanique de tous les éléments de la fusée doit leur permettre de fonctionner correctement lorsqu'ils sont soumis aux perturbations du vol (accélération, vibrations, ...)

TABLE 5 – Règles de structure mécanique globale issues du CDC Fusex [1, p. 32-33]

4.2 Choix des matériaux

Lors de nos études, nous avons opté pour différents matériaux – que ce soit pour nos tubes porteurs en fibre de verre, les bagues de maintien de parachute ou d'autres composants – en prenant en compte leurs propriétés mécaniques ainsi que le coût des matières brutes et de leur usinage/fabrication.

Matériau	Densité (kg/m ³)	Module de Young (GPa)	Limite d'élasticité (MPa)	Résistance maximale en traction (MPa)	Température max. (°C)	Coût
Alu 6061-T6	2700	69	276	310	150	€€
Alu 7075-T6	2810	71	503	572	150	€€€
Acier (304)	8000	193	240	620	650	€€€€
Laiton	8530	105	300	450	200	€€
GFRP (163,g/m ²)	1850	25	–	500	150	€€€
PETG	1280	1,81 (x-y) / 1,54 (z)	50–55	55–60 (x-y) / 35–40 (z)	80–90	€
POM-C	1410	2,8–3,2	60–70	65–75	100–110	€€
Nylon 6	1140	2,5	70	80	120	€€

TABLE 6 – Propriétés mécaniques et coût des matériaux sélectionnés

4.2.1 Précision du protocole de fabrication des fuselages porteurs

Lors du dimensionnement de nos deux étages, nous avons opté pour des tubes dits en "**peau porteuse**", c'est-à-dire qui supporteront chacun l'entièreté des composants dans la fusée sans renforts internes. Les fuselages des deux étages sont entièrement en **fibre de verre** (163 g/cm²) pour un ratio rigidité/poids optimal, avec un diamètre interne de 100 mm, pour l'étage inférieur et 80 mm pour l'étage supérieur. Nous avons opté pour des tubes en aluminium comme mandrins afin de minimiser au maximum la flèche à vide du tube, et donc la flèche globale après assemblage.

L'épaisseur idéale, offrant un compromis entre rigidité et légèreté, se situe entre :

- 1,5 mm (rigidité faible),
- 2,5 mm (rigidité optimale, mais poids élevé).

Étapes de fabrication :

1. Préparation de la surface :

- Ponçage manuel du tube, suivi d'un nettoyage à l'*acétone*.
- Application d'un film plastique pour un démoulage instantané du tube sur le mandrin.

2. Fabrication du tube en fibre de verre :

- Application de la résine sur la fibre, dans le sens des fibres, pour réaliser les 11 couches. Un calcul optimal pour permettre d'imprégner en bonne proportion la fibre et atteindre **291 g/m²** en surface massique du composite stratifié final (avec 5% de marge pour la fabrication de résine).
- Vérification de l'état de la résine et port des Équipements de Protection Individuelle (EPI).
- Pose d'un *film plastique* sur toute la surface du tube pour créer une couche protectrice homogène sur la surface extérieure afin de la traiter (ponçage) et d'obtenir la masse et le niveau de surface souhaité.

3. Démoulage du tube :

- La résine utilisée au cours de la fabrication est une résine epoxy de EasyComposites dont les propriétés mécaniques nous permettent d'obtenir nos stratifiés résistants à de nombreux décollages. La période de séchage est de 24 heures à température ambiante (18-25°) avant de retirer le film supérieur.
- La séparation des deux tubes est facilitée avec le film plastique (démoulage en 0,3s).

4.3 Structure du premier étage

4.3.1 Flèche

À la suite de la conception, nous avons pu réaliser les tubes de la structure porteuse de la fusée. Nous avons procédé à un test de flèche sur les tubes afin de nous assurer de la bonne tenue mécanique de ces derniers. Pour le tube du premier étage, nous avons encastré le tube comme si tenu par le propulseur et réalisé les tests comme au C'Space.

Afin de déterminer la force à appliquer à un mètre, on calcule le couple créé par le poids de la fusée au niveau de la base de l'étage inférieur.

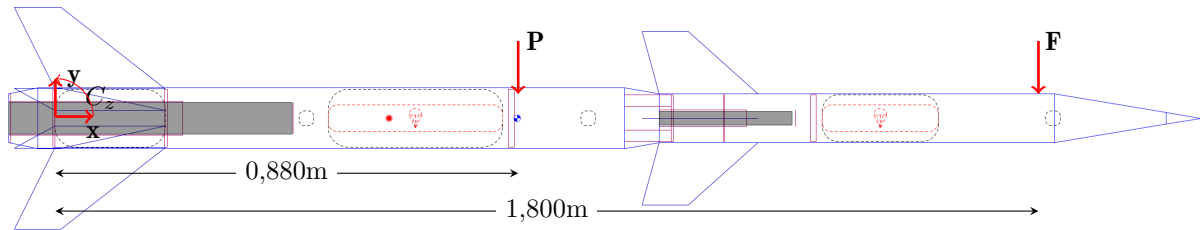


FIGURE 4.1 – Schéma de calcul du couple exercé au niveau de la base du premier étage

$$P = 9,81 \times 7,327 = 71,878 \text{ N}$$

$$F = 9,81 \times 0,8 = 7,848 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} C_Z &= 0,880 \times (-P) + 1,800 \times (-F) \\ &= 0,880 \times (-71,878) + 1,800 \times (-7,848) \\ &= -77,379 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

On a donc un couple de $-77,379 \text{ N}\cdot\text{m}$, ce qui équivaut à :

$$\frac{|-77,379|}{9,81} = m_{test} \approx 7,888 \text{ kg}$$

m_{test} étant la valeur de la masse à appliqués à un mètre du point d'encastrement pour reproduire le même couple. Notre estimation de masse étant approximative, nous avons décidé d'arrondir la charge m_{test} à 10 kg .

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	1mm
Patins à 90°	0mm	1,5mm
Patins à 180°	0mm	1mm
Patins à 270°	0mm	2mm

TABLE 7 – Résultats des tests de flèche du tube du premier étage

Les résultats montrent une flèche maximale de 0 mm en statique et 2 mm en dynamique pour une longueur de 1 m de tube. Cela correspond à une flèche relative de 0 % en statique et 0,2 % en dynamique, ce qui est largement en dessous de la limite de 1 % imposée par le Cahier des Charges (CDC) [1, p. 32]

4.3.2 Fabrication et collage du bloc propulsion avec ailerons

Le bloc propulsion de SP-02 reprend la même architecture générale que celle définie pour SP-01, à savoir quatre ailerons en fibre de verre fixés sur un tube porte-moteur intégré dans le fuselage. Le rétreint arrière est de nouveau utilisé pour optimiser la réduction de traînée, mais le système de maintien du propulseur évolue : la vis latérale utilisée sur SP-01 est remplacée par une bague filetée venant se visser à l'arrière du tube porte-moteur, assurant un appui axial direct sur le propulseur. Cette modification permet de conserver la même géométrie extérieure tout en simplifiant la transmission des efforts axiaux et en maintenant la compatibilité avec le format moteur retenu.

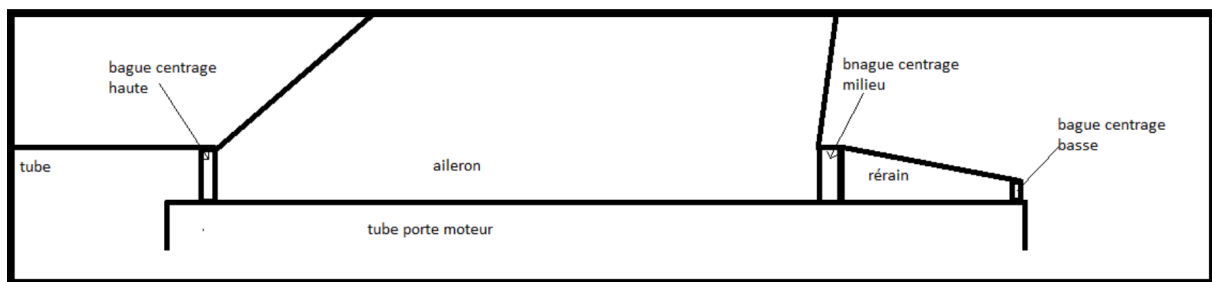


FIGURE 4.2 – Procédé de collage ailerons/tube porte-moteur

Le tube porte-moteur de SP-02, déjà fabriqué, reprend exactement le même principe de géométrie et de construction que celui utilisé pour SP-01. Réalisé à partir d'un moulage sur casing Pro-54, il possède un diamètre identique au standard attendu et conserve une longueur réduite par rapport au casing d'origine afin d'optimiser la masse tout en maintenant une rigidité suffisante pour supporter l'ensemble du bloc propulsion. Les ailerons seront ensuite collés à la résine époxy sur ce tube déjà réalisé, ainsi que sur les deux bagues de centrage, de manière à reproduire fidèlement la configuration mécanique utilisée précédemment et à assurer une continuité dans l'intégration structurelle du bloc propulsion.

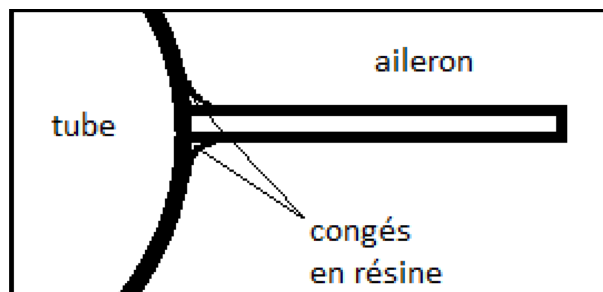


FIGURE 4.3 – Procédé de collage ailerons/structure avec congés en résine

Enfin, SP-02 reprend également la logique de finition appliquée sur SP-01 : des perçages seront réalisés en amont et en aval des ailerons afin de garantir une diffusion homogène de la résine dans la zone d'assemblage, et des congés en résine seront appliqués sur les jonctions extérieures pour assurer une transition aérodynamique lisse. Cette étape permet également de fermer proprement les points d'injection tout en assurant une finition aérodynamique cohérente avec le modèle précédent.

4.3.3 Maintien du Pro54

Nous avons opté pour deux méthodes de fixation pour le Pro54 – après discussion en RCE-1 – pour laisser le choix aux pyrotechniciens selon leur préférence (dépendamment de la rampe utilisée pour le lancement) :

- Une bague se vissant autour du propulseur (pas de vis 62mm) avec un serrage à la main (et clé si nécessaire) – et visible en bleu sur l'image,
- Deux loquets à tourner à la main pour le maintien du propulseur – visibles en rouge sur l'image.

Les deux loquets devront être vissés si utilisés, mais ne requièrent pas de changement de pièce dans l'assemblage.

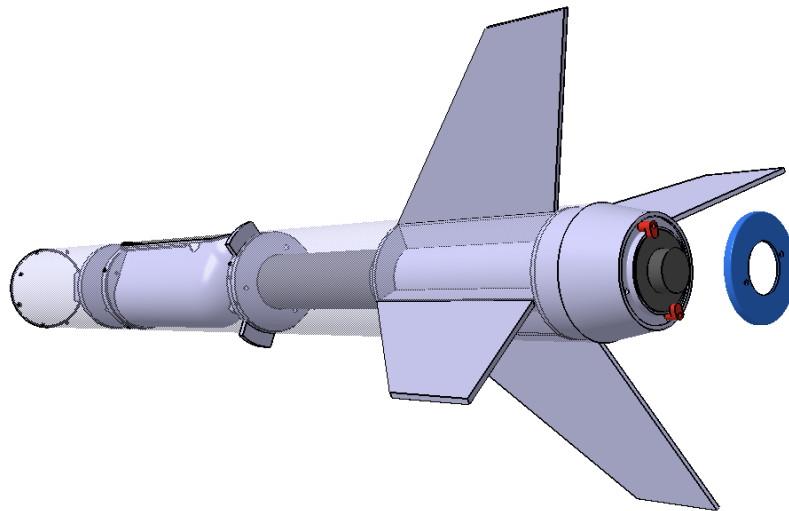


FIGURE 4.4 – Méthodes de fixation du Pro54

4.3.4 Aérofrees

4.3.4.1 Définition du système d'aérofrees

La place disponible dans le premier étage étant très limitée, nous avons opté pour un système d'aérofrees de type "plaque déployable". Ce système est composé de deux bagues en aluminium 7075 de 7 mm d'épaisseur et du même diamètre que l'intérieur du fuselage. Entre les deux plaques, un système de bielles permet de déployer les aérofrees à l'aide d'un servo-moteur.

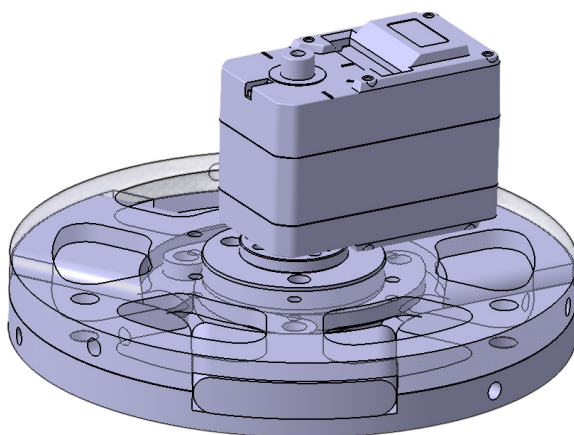


FIGURE 4.5 – Système d'aérefrein d'SP-02 sur CA-TIA

Une vue du système d'aérofrees d'SP-02 est présentée à la figure 4.5. Chaque bague est vissée au corps de la fusée par 4 vis M4, soit 8 vis M4 pour le système complet tout, réparties uniformément. Les deux bagues sont vissées entre elles par 3 vis M5. Cela permet de maximiser la rigidité du système et de transmettre les efforts aérodynamiques à la structure principale de la fusée. Les aérofrees à proprement parler sont constitués de plaques en Polyoxyméthylène Copolymère (POMc) de 7 mm d'épaisseur fixés entre les deux bagues à l'intérieur de rainures usinées dans chaque bague.

La figure 4.6 montre les deux positions possibles des aérofreins. Le déploiement se fait à l'aide d'un servo-moteur placé à l'intérieur du fuselage et relié aux plaques par des bièles. Une rotation de 120° des plaques permet de passer de la position fermée à la position ouverte.

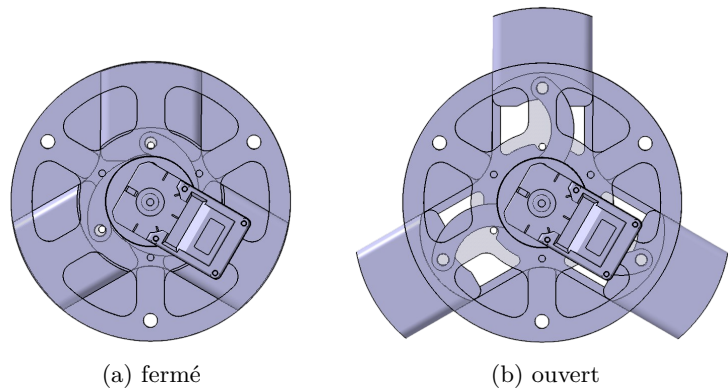


FIGURE 4.6 – Position des aérofreins d'SP-02

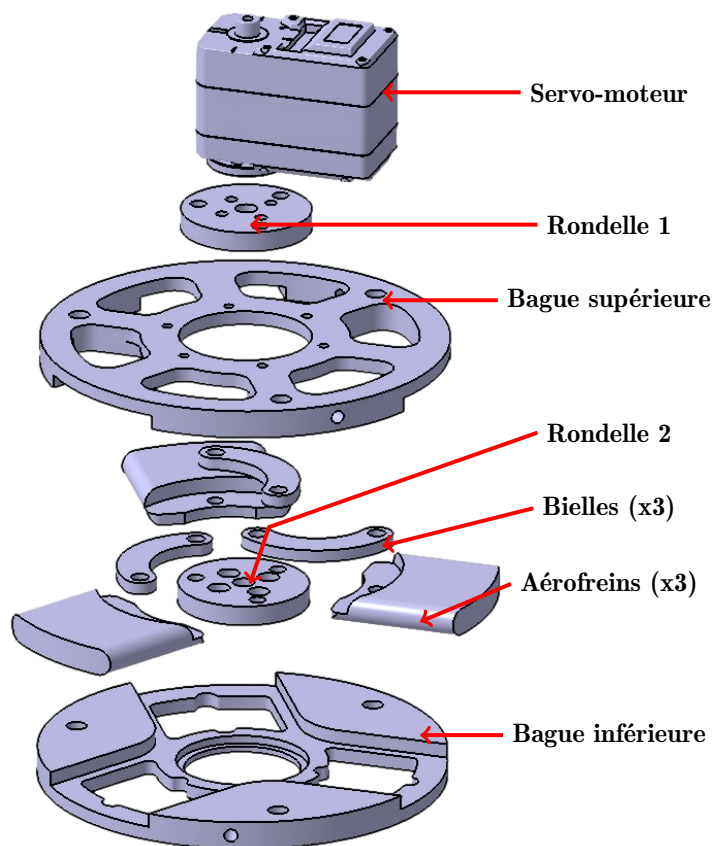


FIGURE 4.7 – Vu éclatée du système d'aérofrein d'SP-02

La figure 4.7 présente une vue éclatée du système d'aérofrein. On y distingue les deux bagues en aluminium, les aérofreins en POMc, les bièles de liaison en aluminium, les rondelles de maintien en POMc et le servo-moteur. Le choix du matériau pour les aérofreins et les rondelles s'est porté sur le POMc en raison de sa forte résistance mécanique, de sa facilité d'usinage et de son faible coefficient de frottement avec l'aluminium, ce qui réduit l'effort nécessaire pour le déploiement des aérofreins.

La CAO sur CATIA nous indique une masse totale du système (servo-moteur inclus) de 360 g. Ce poids a été pris en compte dans la masse totale du premier étage tout comme dans le calcul de son centre de masse.

La plus grande partie des pièces seront usinées au Skylab. Seuls les aérofreins seront commandés à un fournisseur externe au vu de la complexité de leur forme nécessitant une fraiseuse 5 axes.

L'ensemble des plans mécaniques du système d'aérofreins est disponible en annexe A.1.

4.3.4.2 Modélisation de la cinématique des aérofreins

La figure 4.8 illustre la cinématique du système d'aérofreins.

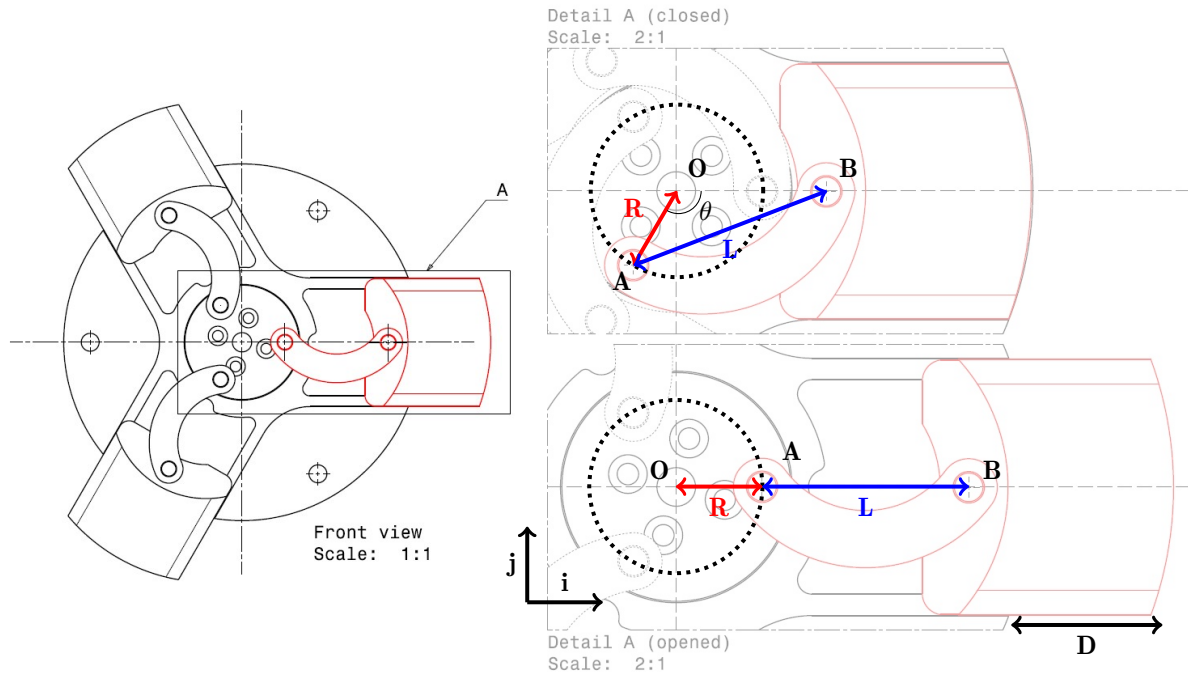


FIGURE 4.8 – Schéma de la cinématique des aérofreins

La cinématique du système d'aérofreins est définie par trois paramètres principaux : la longueur caractéristique des bielles ($AB = L$), la distance entre l'axe de rotation des aérofreins et le point de fixation des bielles ($OA = R$), et l'angle de rotation de ce point ($\widehat{AOB} = \theta$).

D'après la formule d'Al Kashi, on peut exprimer la distance OB en fonction de ces paramètres :

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos(\theta) \quad (1)$$

$$L^2 = R^2 + OB^2 - 2R \cdot OB \cdot \cos(\theta) \quad (2)$$

$$0 = OB^2 - 2R \cos(\theta) \cdot OB + (R^2 - L^2) \quad (3)$$

$$OB = \frac{2R \cos(\theta) \pm \sqrt{(2R \cos(\theta))^2 - 4(R^2 - L^2)}}{2} \quad (4)$$

$$= R \cos(\theta) \pm \sqrt{R^2 \cos^2(\theta) - (R^2 - L^2)} \quad (5)$$

$$= R \cos(\theta) \pm \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (6)$$

Pour le cas $OB = R \cos(\theta) - \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)}$, on remarque que :

$$0 \leq OB \quad (7)$$

$$0 \leq R \cos(\theta) - \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (8)$$

$$\sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \leq R \cos(\theta) \quad (9)$$

$$L^2 - R^2 \sin^2(\theta) \leq R^2 \cos^2(\theta) \quad (10)$$

$$L^2 \leq R^2(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) \quad (11)$$

$$L^2 \leq R^2 \quad (12)$$

$$L \leq R \quad (13)$$

Or, dans notre cas, $L > R$. Nous rejetons donc cette solution et retenons :

$$OB = R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (14)$$

La distance D est donnée par la différence entre OB et le rayon de l'extérieur de la fusée R_{fusee} :

$$\boxed{D = R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} - R_{fusee}} \quad (15)$$

4.3.4.3 Simulation de résistance mécanique des aérofreins

4.3.4.4 Performance aérodynamique des aérofreins

4.3.5 Définition du système d'ouverture/parachute

Dans l'objectif de récupération de chaque étage, nous devons définir et valider nos deux systèmes de sauvegarde des lanceurs. Ceux-ci sont définis par des trappes latérales actionnées par un servomoteur chacun.

Le tableau suivant récapitule les règles du CDC nous concernant (règles concernant les ralentisseurs pilotés non présentes) et devant faire l'objet d'une validation technique.

Règles	Type	Détails du CDC
REC1	Système récupération	Chaque étage doit être équipé d'un système ralentisseur fiable permettant de réduire sa vitesse de descente. L'éjection du/des ralentisseurs doit être franche.
REC2	Système récupération	Les systèmes ralentisseurs des étages et de tout autre élément éjecté doivent permettre une arrivée au sol à une vitesse verticale comprise entre 5 m/s et 15 m/s, y compris dans le cas dégradé où les deux étages ne se sont pas séparés.
REC3	Cohérence du système	Les instants de déploiement des systèmes ralentisseurs doivent être compatibles avec l'expérience menée par le club.
REC4	Séparation transversale	Non utilisé.
REC5	Séparation latérale	La case contenant le système de récupération doit rester opérationnelle lorsqu'elle supporte en compression longitudinale une force : $F = 2 \times \text{AccélérationMax} \times M_{\text{sup}}$ (numériquement, l'accélération en m/s^2 et la masse en kg donnent F en newtons).
REC6	Assemblage trappe	En position fermée, la porte latérale ne doit pas dépasser du profil de l'étage.
REC7	Tenue en torsion	La porte ne doit pas s'ouvrir ou se bloquer lorsqu'on applique un couple de torsion de $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ entre le haut et le bas de l'étage.
REC8	Vibrations	L'accélération et les vibrations de la fusée ne doivent pas modifier le fonctionnement des systèmes de récupération.
REC9	Tenue mécanique globale	Les systèmes de récupération utilisés doivent auparavant avoir été testés avec succès.
REC10	Solidité du parachute	Les ralentisseurs doivent être suffisamment solides pour résister au choc à l'ouverture.
REC11	Anneau anti-torche	Dans le cas de l'utilisation d'un parachute, celui-ci doit être équipé d'un anneau anti-torche (également appelé glisseur).

TABLE 8 – Règles de dimensionnement des systèmes de récupération issues du CDC Fusux [1, p. 36-42]

La contrainte imposée par le CDC est une vitesse de redescente comprise entre 5 et 15m/s pour les trois configurations (étage 1, étage 2 et non séparé). De par les dimensions des deux étages, le premier sera en charge du retour sous parachute de l'ensemble non séparé.

$$V_d = \sqrt{\frac{2Mg}{\rho_0 C_x S}} \quad (16)$$

Avec la règle REC2, nous devons dimensionner les deux parachutes pour les cas suivants :

Cas d'étude	Pas de séparation	Étage 1	Étage 2
Masse de l'ensemble	7,327kg	4,431kg	2,895kg
Dimensions du parachute utilisé	a=b=360mm	a=b=360mm	a=b=310mm
Vitesse sous parachute	13,1 m/s	9,2 m/s	10,7 m/s

La forme des parachutes utilisés sera de type croix, avec a et b les valeurs d'un carré de la croix. De

plus, l'ensemble du parachute devra résister à l'ouverture.

$$\begin{aligned}
 F &= 2 \times Accmax \times K_{safety} \times M_{sup} \\
 F &= 2 \times 9,7 \times 1,5 \times 3,055 \\
 F &= 88,90N
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

Le parachute sera fixé à la bague principale du bloc parachute dont cette dernière sera réalisée en aluminium 7075-T6 et fixée au tube par 3 vis CBLX M5x12mm, qui, d'après nos tests, restent conformes à REC5. L'ensemble des règles REC6 à REC8 concernant la bonne tenue de la trappe latérale seront confirmées de par la forme du réceptacle du parachute avec des rebords pour le bon maintien de la trappe avec le tube ainsi que son usinage pour avoir aucun jeu lors du test en torsion.

L'utilisation d'un émérillon en acier inoxydable de diamètre 8mm permettra une tenue maximale en traction de 2943 N, pour être conforme à REC10 et un anneau anti-torche pour confirmer REC11. Enfin, une batterie de tests (filmés) sera réalisée pour confirmer REC9.

Le système d'ouverture — une brique technologique déjà développée et validée sur SP-01 — se compose d'un servomoteur et d'un crochet assurant le verrouillage de la trappe. En plaçant le servomoteur à la verticale, avec un axe de rotation aligné sur l'axe de roulis de la fusée, on améliore son efficacité au décollage : il est moins sollicité en cas d'infiltration d'air dans la trappe et lors de l'ouverture.

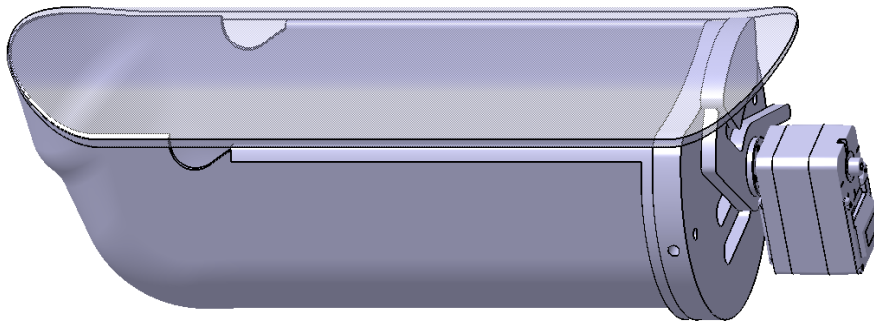


FIGURE 4.9 – Bloc parachute du premier étage sur CATIA

4.4 Système de séparation

4.4.1 Définition du système de séparation inter-étages

Objectifs mécaniques et intégration structurelle

L'interface de séparation entre le premier et le second étage a un double rôle :

- assurer un verrouillage mécanique fiable des deux étages pendant la propulsion du premier, sans jeu perceptible ;
- limiter la flèche globale du lanceur en se comportant au plus proche d'un tronçon de tube continu, malgré l'intégration du mécanisme de séparation.

Pour répondre à ces objectifs, le mécanisme de séparation est entièrement encapsulé dans un ensemble d'enveloppes structurelles coniques. Les deux enveloppes, solidaires respectivement du premier et du second étage, reprennent les efforts de compression et de flexion tandis que le mécanisme interne ne reprend que les efforts de verrouillage en traction. La continuité de section et l'utilisation d'un alliage d'aluminium 7075 garantissent une bonne rigidité en flexion, ce qui limite la flèche globale du lanceur et les charges parasites sur les autres sous-systèmes. De plus, la surface de contact entre les deux étages étant elle aussi conique, il suffit d'une faible force axiale pour initier la séparation une fois le mécanisme déverrouillé en vol.

Architecture mécanique générale

Le mécanisme est actionné par un servomoteur Feetech, identique à celui utilisé pour les trappes parachute, afin de mutualiser les références et simplifier la maintenance. Le servo est accouplé à une vis sans fin qui entraîne un ensemble bielle-loquet, puis, en fin de course, un système de libération de ressorts de séparation servant de secours et de moyen de tests au sol.

L'interface inter-étages est constituée de :

- une pièce structurelle supérieure, solidaire du second étage, usinée en aluminium 7075 et intégrant les logements des quatre tenons d'accrochage ;
- une pièce structurelle inférieure, solidaire du premier étage, qui reçoit le mécanisme interne (vis sans fin, bielles et loquets), les ressorts de séparation (backup), la caméra Arducam ainsi que les ouvertures d'évent pour l'évacuation des gaz.

Le cœur du mécanisme est une vis sans fin en acier qui entraîne un écrou en laiton. Ce couple vis sans fin / écrou offre un effet autobloquant qui empêche tout retour de mouvement imposé par les vibrations, par les ressorts ou par les efforts aérodynamiques. Cet écrou entraîne un chariot guidé linéairement, sur lequel sont articulées quatre paires de bielles réparties à 90 degrés. Chaque paire de bielles pilote un loquet radial qui vient s'engager dans un des logements de la pièce du second étage.

A l'état verrouillé, les quatre loquets travaillent en cisaillement et assurent la reprise des efforts axiaux entre les étages, tandis que les pièces cylindriques reprennent principalement les efforts de flexion.

Cinématique de déverrouillage en vol

La séquence nominale de déverrouillage est la suivante :

1. le séquenceur du premier étage commande le servomoteur Feetech après la fin de propulsion du premier étage, lorsque les aérofreins sont prêts à être déployés ;
2. le servomoteur fait tourner la vis sans fin, ce qui déplace l'écrou et le chariot dans une translation axiale contrôlée ;
3. le mouvement du chariot tire les quatre paires de bielles, qui font pivoter les loquets vers l'intérieur ;
4. lorsque le servomoteur atteint la consigne d'angle de déverrouillage (position connue par comptage de tours), les loquets sont complètement désengagés.

A partir de cet instant, les deux étages ne sont plus liés que par le contact géométrique des surfaces de centrage. La différence de traînée induite par le déploiement des aérofreins du premier étage génère alors spontanément la séparation, sans choc ni poussée supplémentaire. La nature autobloquante de la vis sans

fin interdit tout reverrouillage involontaire et garantit une position mécanique bien définie, même en cas de coupure d'alimentation du servomoteur.

Séparation mécanique de secours par ressorts

Pour satisfaire l'exigence de séparation au sol et garantir une dissociation des étages même en cas de défaillance du système d'aérofreinage, le mécanisme intègre une seconde fonction de séparation active par ressorts.

Au-delà de la butée de déverrouillage, la poursuite de la rotation de la vis sans fin entraîne le chariot sur une deuxième portion de course. Celui-ci vient alors appuyer sur deux pièces intermédiaires précontraintes par de petits ressorts de retenue. Lorsque l'effort transmis par le chariot dépasse la précontrainte, ces pièces se dégagent et libèrent les deux ressorts principaux de séparation, disposés dans l'axe longitudinal du premier étage.

Dans leur état armé, ces ressorts sont comprimés et assurent un effort nul sur les étages grâce au verrouillage mécanique des pièces intermédiaires. Une fois libérés, ils exercent une force axiale qui repousse les deux étages l'un de l'autre, produisant :

- une séparation franche et reproductible lors des essais de séparation au sol ;
- une séparation de secours en vol si l'aérofreinage ne génère pas un différentiel de vitesse suffisant.

Le séquenceur active dans tous les cas ce dispositif de séparation par ressorts après un certain temps d'attente, afin de garantir la dissociation des étages indépendamment des Modes de Défaillance possibles.

Gestion d'un allumage intempestif du moteur du second étage

Conformément à la règle CP7 du CDC Fusée bi-étage [1, p. 59], l'interface inter-étages ne doit pas rester complètement hermétique en cas d'allumage intempestif du moteur du second étage, de manière à éviter la mise sous pression du volume inter-étage et à ne pas créer de poussée dissymétrique au sol ou en vol.

Pour satisfaire cette exigence, deux ouvertures rectangulaires sont usinées dans la jupe inférieure, de part et d'autre de l'axe. Elles sont disposées à 180 degrés, de façon à orienter les jets de gaz symétriquement et à annuler la poussée résultante. La surface libre totale des événements est choisie supérieure à la section de sortie du moteur du second étage, ce qui limite la surpression maximale dans l'inter-étage à une valeur compatible avec la tenue mécanique des pièces structurelles.

Les bords des ouvertures sont rayonnés afin de réduire les concentrations de contraintes mécaniques et thermiques et d'éviter toute arête tranchante susceptible d'endommager le câblage de la ligne de mise à feu. La géométrie interne de l'interface est par ailleurs conçue sans volume fermé ni cloisonnement susceptible de piéger les gaz.

Matériaux et procédés de fabrication

Les pièces structurelles principales (pièce supérieure, pièce inférieure, chariot de vis sans fin) sont usinées dans un alliage d'aluminium 7075 de grade aéronautique, choisi pour son rapport résistance mécanique / masse et sa bonne tenue en fatigue 6. Ces pièces sont confiées à un sous-traitant d'usinage CNC 5 axes (JLCCNC), après comparaison de plusieurs fournisseurs sur les critères suivants :

- précision d'usinage compatible avec les jeux fonctionnels du mécanisme ;
- coût de production ;
- délais de fabrication compatibles avec le planning des RCE.

Les composants de type bielles, loquets et certaines brides sont réalisés en tôlerie d'aluminium, découpés et usinés sur la CNC du Skylab. Cette approche permet de :

- valider rapidement plusieurs itérations de géométrie ;
- maîtriser les coûts en réalisant en interne les pièces les plus simples ;
- ajuster facilement les épaisseurs et rayons pour optimiser la masse.

Enfin, certains éléments non structuraux (guides de câbles, caches, supports de connecteurs) sont imprimés en PLA renforcé fibre de carbone. Ces pièces assurent uniquement des fonctions de maintien ou de guidage et ne participent pas à la reprise d'efforts principaux.

Instrumentation vidéo de la séparation

Le bloc de séparation intègre également une instrumentation vidéo dédiée à l'observation de la séparation en vol. Une caméra Arducam 12 mégapixels est montée au centre du noyau structurel, dans la partie solidaire du premier étage. Son champ de vision est orienté vers le haut, exactement dans l'axe du propulseur du second étage.

Ce positionnement permet :

- d'observer la divergence des deux étages ;
- de visualiser l'allumage du second étage et la mise en poussée ;
- de disposer d'un retour vidéo précieux pour l'analyse post-vol et la validation de la modélisation de la séparation.

Les données de la caméra sont enregistrées localement pendant le vol sur une carte MicroSD.

Illustrations du mécanisme de séparation

La figure 4.10a présente une vue en coupe longitudinale du mécanisme en position de déverrouillage, tandis que la figure 4.10b montre la configuration verrouillée avec les loquets engagés et les ressorts armés.

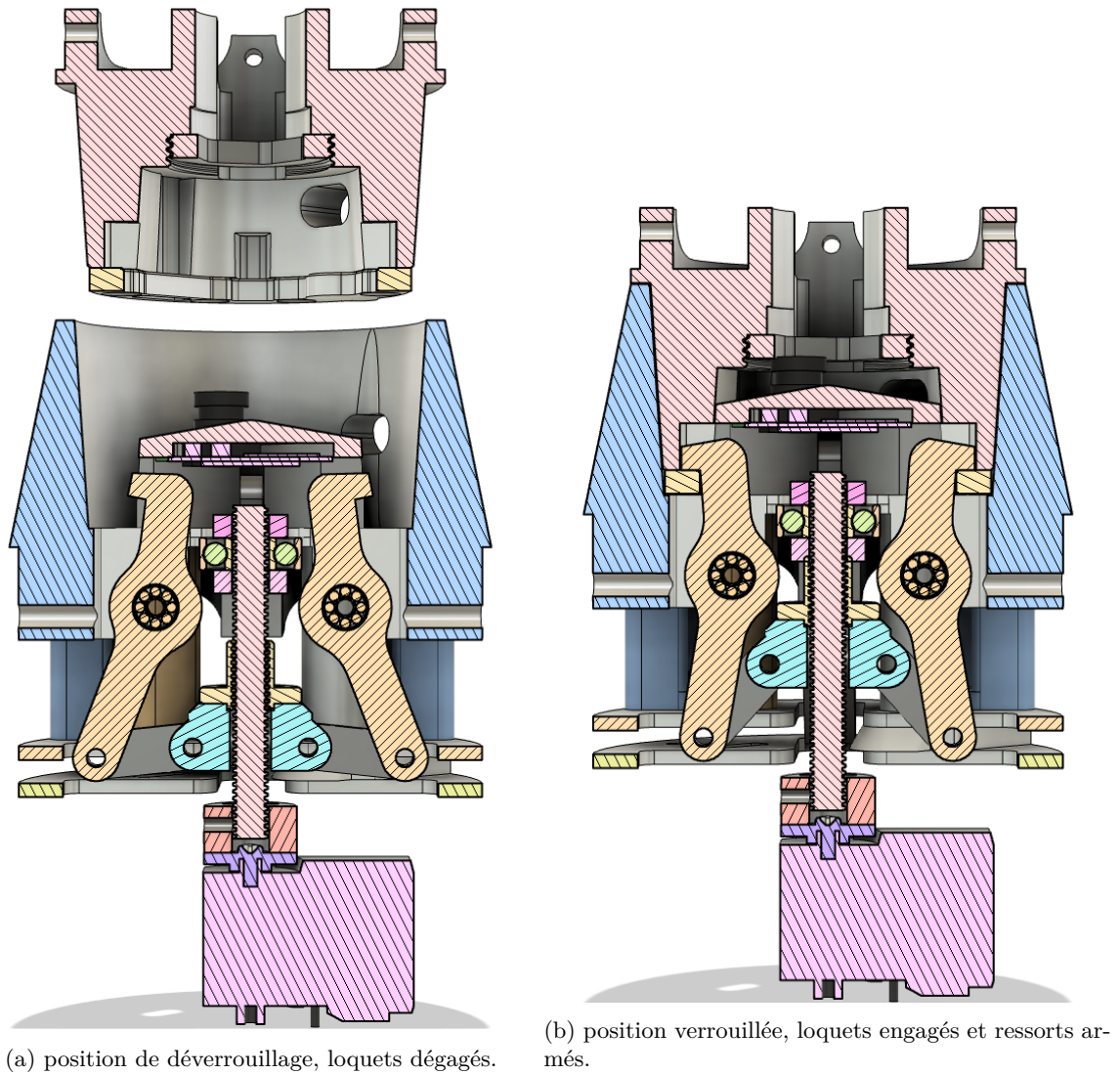
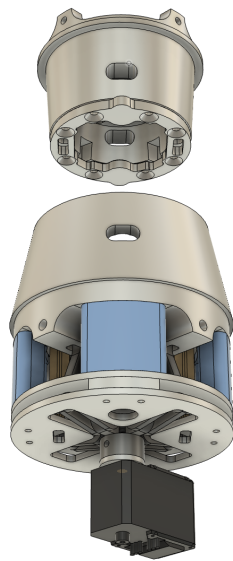
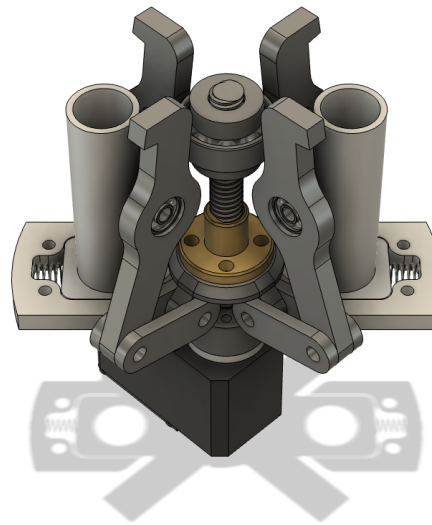


FIGURE 4.10 – Vue en coupe du mécanisme de séparation inter-étages

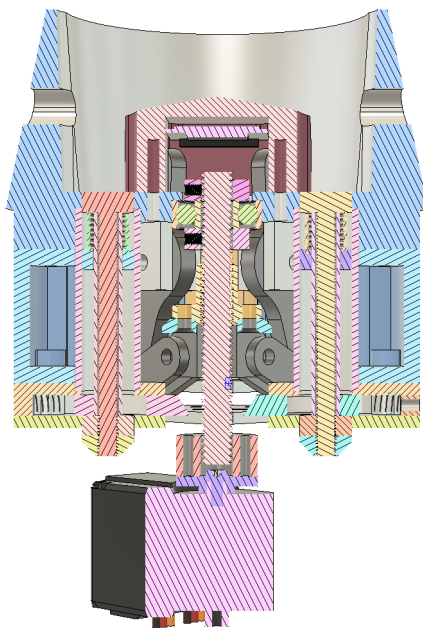
La figure 4.11a illustre l'intégration de l'ensemble de séparation dans les jupes des étages, avec les enveloppes structurales en aluminium 7075, la position de la caméra Arducam et les ouvertures d'évent. Enfin, la figure 4.11b montre le mécanisme nu (bielles, loquets, vis sans fin) pour une meilleure lisibilité de la cinématique.



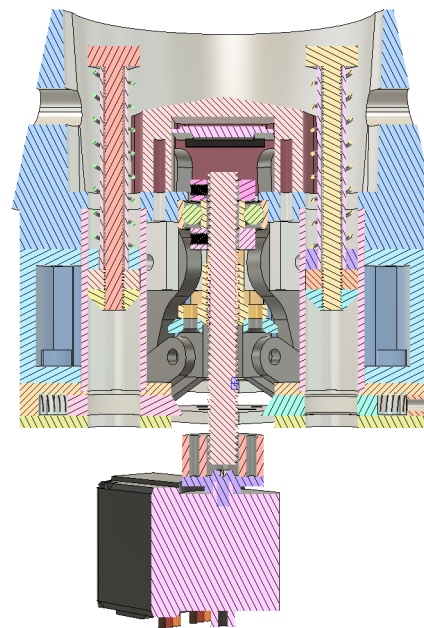
(a) Vue d'ensemble éclatée du bloc de séparation et des jupes d'étage, montrant l'intégration structurelle et les événements d'évacuation des gaz.



(b) Mécanisme de séparation nu avec les quatre bielles, les loquets et la vis sans fin actionnée par le servomoteur Feetech.



(a) Ressorts de séparation armés, interface inter-étages



(b) Ressorts de séparation libérés après la course complète du chariot.

FIGURE 4.12 – Évolution de la configuration des ressorts de séparation entre l'état armé et l'état libéré.

4.4.2 Résistance mécanique de l'interface inter-étages

4.5 Structure du second étage

4.5.1 Flèche

Pour le tube du second étage de 80mm interne et 2mm d'épaisseur, nous avons mesuré une petite flèche sur deux côtés opposés mais assez négligeable.

Le test dynamique sera réalisé dès que possible.

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	À tester
Patins à 90°	0.5mm	À tester
Patins à 180°	0mm	À tester
Patins à 270°	-0.5mm	À tester

4.5.2 Fabrication et collage des ailerons

Les ailerons sont fabriqués à partir d'une plaque de fibre de verre achetée dans le commerce, dans laquelle il est possible de découper les 4 ailerons aux dimensions souhaitées à la CNC, afin d'obtenir des ailerons strictement identiques. Un ponçage méticuleux est ensuite réalisé sur les surfaces des 4 pièces et accroître l'adhérence de la fibre résinée et donc l'efficacité du collage.

La méthode a été testée et approuvée sur la Minif *Arcturus* lancée au C'Space 2024 et sur la Fusex *Fast Forward* [7] lancée à FAR aux États-Unis. Celle-ci consiste à coller nos ailerons sur la surface extérieure du tube de l'étage à l'aide de résine époxy, puis de la création des congés pour accroître la tenue sans découper de fentes dans ce dernier. Cette méthode présente l'avantage de ne pas fragiliser la structure du tube. Cependant, elle nécessite de renforcer la fixation des ailerons sur le tube en ajoutant des renforts en composite, sous forme de couches supplémentaires de fibre de verre.

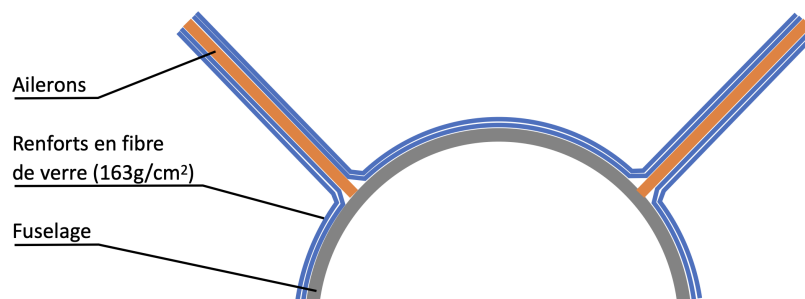


FIGURE 4.13 – Illustration du collage des ailerons sur le tube de la mini-fusée *Arcturus*.

4.5.3 Définition du système d'ouverture/parachute

En suivant les mêmes contraintes du CDC, la définition du bloc parachute du second étage reprend les mêmes principes que celui du premier. Toutefois, seulement la taille et la fixation du parachute changera :

Cas d'étude	Étage 2 passif	Étage 2 actif
Masse de l'ensemble	2,895kg	3,055kg
Dimensions du parachute utilisé	a=b=310mm	a=b=310mm
Vitesse sous parachute	9,7 m/s	10,0 m/s

Le parachute sera accroché sur la bague inférieure du bloc parachute afin que la fusée retombe sur la coiffe et non directement sur les ailerons et le système de séparation afin de limiter certains dégâts lors de la redescente.

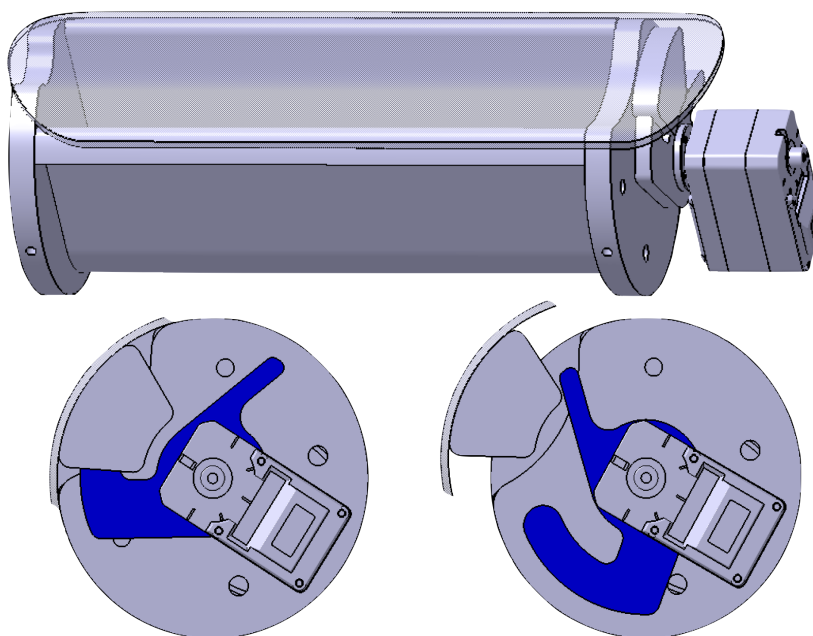


FIGURE 4.14 – Bloc parachute du second étage sur CATIA

4.6 Mise en rampe

Enfin, nous détaillons l'intégration finale de la fusée sur la rampe de lancement. Nous prévoyons une installation en plusieurs étapes :

- Le positionnement du premier étage via ses deux patins (un au niveau du rétrein et le second au niveau des aérofreins),
- Le positionnement du second étage avec son extension de rampe avec sa cale d'arrêt,
- L'insertion du Pro24-6G,
- Le couplage des deux vecteurs,
- Le retrait de l'extension de rampe du second étage,
- L'élévation de la rampe pour les opérations pyrotechniques du Pro54-5G

Comme nous possédons quatre ailerons par étage, nous avons décallé notre jeu d'ailerons supérieur de 15° , ce qui nous donne un angle maximal entre les deux étages de 70° pour le passage de la rampe. Cette contrainte visible ci-dessous devra être validée concernant le treillis de la rampe qui doit passer dans cet intervalle.

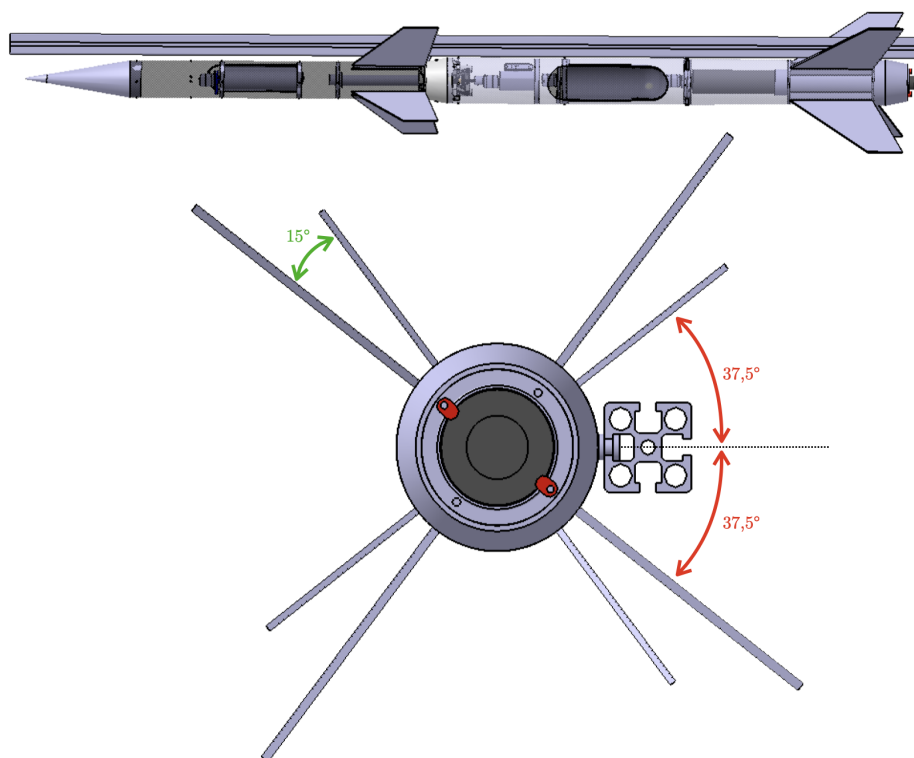


FIGURE 4.15 – Angles entre les ailerons proches de la rampe sur la configuration de mise en rampe

5 Electronique

Voici le schéma fonctionnel de l'électronique embarquée à bord de la fusée SP-02 :

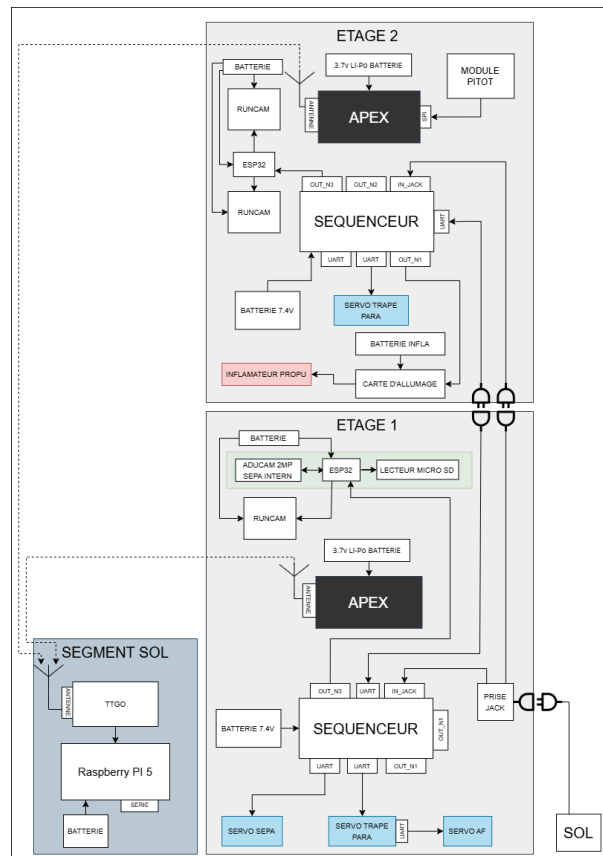


FIGURE 5.1 – Schéma fonctionnel de l'électronique embarquée

5.1 Séquenceurs

Les deux étages de la fusée SP-02 sont chacun équipés d'un séquenceur embarqué identique, développé pour gérer de manière autonome l'ensemble des événements critiques du vol et assurer la conformité au CDC Fusex. Cette architecture commune facilite la fabrication, les essais et la maintenance, tout en permettant une configuration logicielle propre à chaque étage.

Chaque séquenceur assure notamment :

- la détection du décollage via la coupure de la boucle *jack* ;
- le démarrage du chronomètre interne servant de référence aux fenêtres temporelles ;
- le pilotage du système de récupération (parachute, trappe) ;
- la supervision de la séparation inter-étage et l'inhibition des actions en cas d'anomalie.

Le séquenceur du premier étage devra en plus se charger :

- du pilotage du système d'aérofreins ;
- du déverrouillage du mécanisme de séparation ;

Le séquenceur du second étage devra quant à lui gérer :

- de la détection de l'attitude de la fusée ;
- de l'allumage du moteur du second étage.

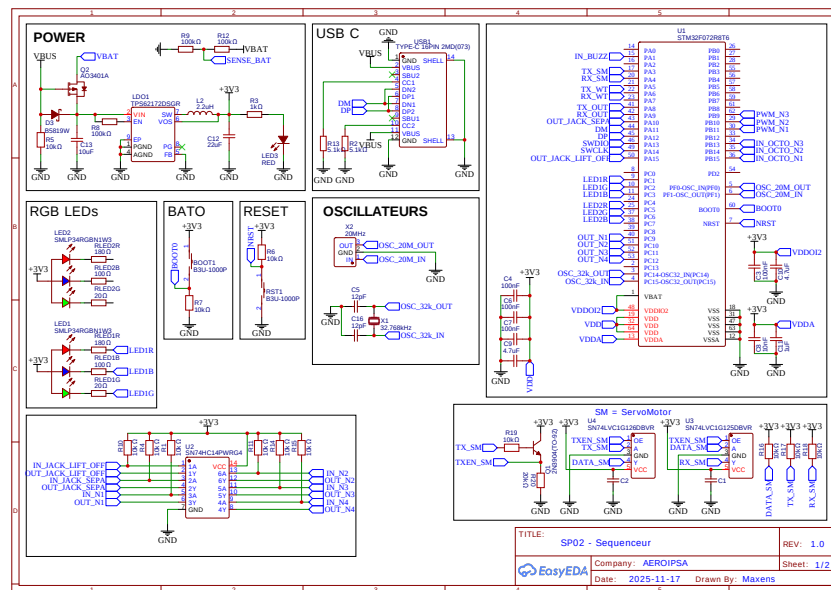


FIGURE 5.2 – Schéma électrique du séquenceur embarqué

5.1.1 Architecture matérielle

Les séquenceurs s'appuient sur une carte électronique dédiée intégrant un microcontrôleur STM32F072R8T6, choisi pour sa robustesse, sa faible consommation et la variété de ses interfaces (UART, timers, GPIO).

La carte intègre :

- un régulateur abaisseur 3,3 V (TPS62172) alimentant l'ensemble de la logique ;
- une liaison UART dédiée à la centrale inertielle WT901B ;
- une ligne half-duplex pour le pilotage des servomoteurs Feetech¹ ;
- plusieurs sorties logiques optocouplées destinées aux déclenchements sécurisés (caméras, cartes expériences) ;
- une entrée isolée assurant la détection du décollage via la boucle *jack* ;
- un connecteur dédié à la carte IHM (commande d'alimentation, armement, indicateurs RGB) ;
- six entrées conditionnées par portes à hystérésis de type *Schmitt trigger*, utilisées pour la détection d'événements discrets tels que décollage, séparation et signaux de capteurs mécaniques.

Choix du microcontrôleur

Le STM32F072R8T6 a été sélectionné pour ses caractéristiques techniques adaptées aux exigences du projet :

- architecture ARM Cortex-M0 32 bits, offrant une puissance de calcul suffisante pour la gestion des séquences et le traitement des données inertielle ;
- faible consommation énergétique, essentielle pour les opérations prolongées en vol ;
- large gamme d'interfaces de communication (UART, SPI, I2C, GPIO), facilitant l'intégration avec les capteurs et actionneurs embarqués ;
- 64 kB de mémoire flash et 16 kB de RAM, permettant le stockage du firmware et des données critiques.

Aussi, ayant déjà travaillé avec cette famille de microcontrôleurs sur des projets antérieurs, l'équipe dispose d'une expertise solide pour le développement et le débogage du firmware.

Portes à hystérésis

Les portes à hystérésis permettent de stabiliser les signaux provenant des capteurs sujets aux rebonds ou aux perturbations (vibrations, variations rapides de tension). Elles assurent également la mise en forme

1. La communication est réalisée sur une ligne *DATA* unique, protégée par buffers SN74LVC1G125/126 pour la commutation TX/RX. Trois sorties PWM restent disponibles en cas d'utilisation de servomoteurs classiques.

des signaux transmis d'un étage à l'autre, notamment via les connecteurs intégrés dans le mécanisme de séparation.

Boucles électriques inter-étages

Chaque étage intègre une boucle électrique traversant physiquement l'autre étage. Lors de la séparation mécanique, ces deux boucles sont automatiquement rompues, fournissant une confirmation physique et indépendante de la séparation. L'état de ces boucles est traité par des portes à hystérésis, garantissant une détection franche et insensible aux vibrations ou aux micro-perturbations rencontrées durant le vol.

Double circuit de détection de décollage

Les deux séquenceurs sont connectés au même connecteur *jack* 4-pins de décollage, mais sur deux circuits indépendants, afin d'assurer une synchronisation parfaite tout en préservant l'isolation électrique entre étages. Ce choix permet de limiter les risques de défaillance croisée et garantit que les deux chronomètres internes démarrent à $t = 0$ exactement au même instant.

5.1.2 Principes de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur une succession d'états décrits dans le logigramme de chaque séquenceur, cadencés par un chronomètre démarré au décollage.

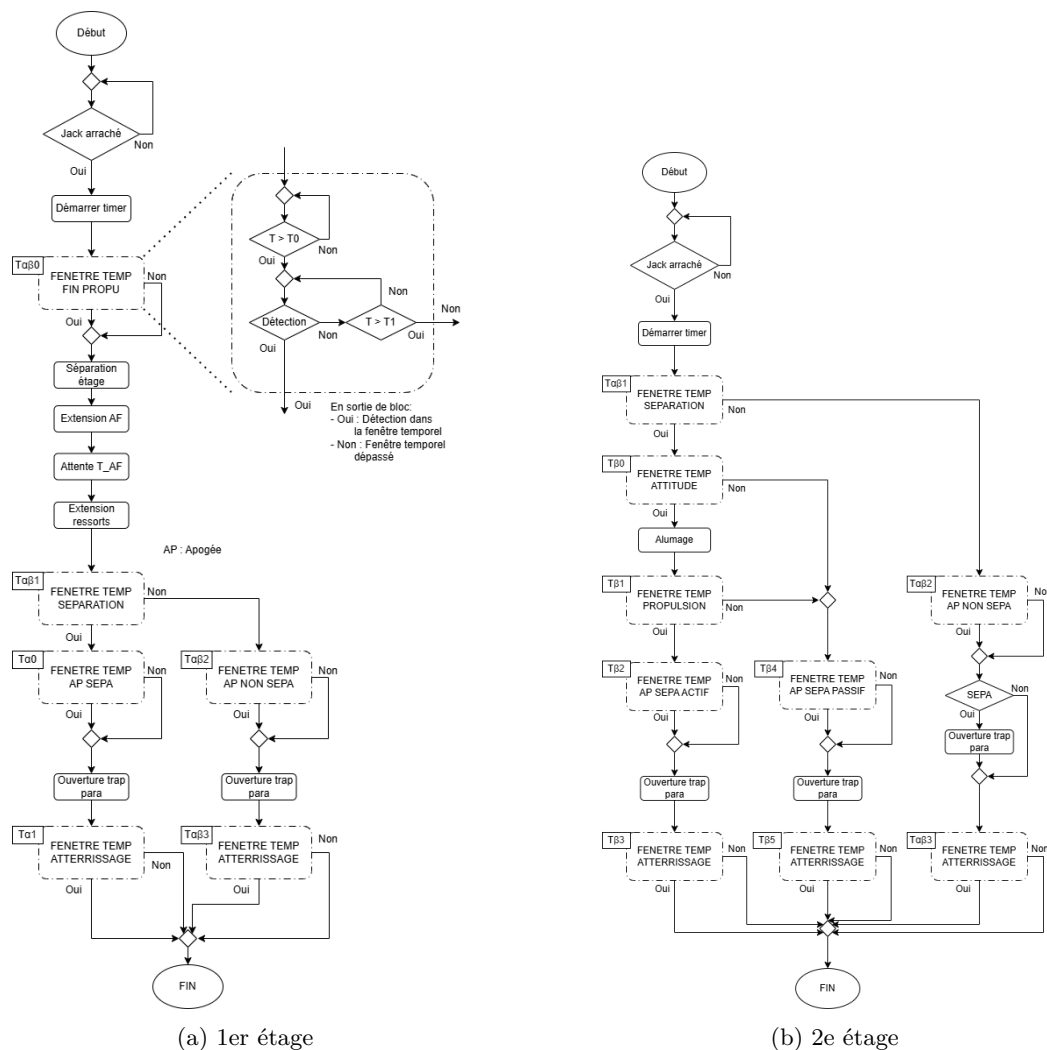


FIGURE 5.3 – Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages

Voici les principaux évènements surveillés et partagés par les deux séquenceurs :

- T_0 : instant du décollage ;
- $T_{\alpha\beta 0}$: fin de la propulsion du premier étage ;
- $T_{\alpha\beta 1}$: séparation inter-étage ;
- $T_{\alpha\beta 2}$: apogée de l'ensemble du lanceur sans séparation ;
- $T_{\alpha\beta 3}$: atterrissage de l'ensemble du lanceur sans séparation.

Voici les principaux évènements surveillés par le séquenceur du premier étage :

- $T_{\alpha 0}$: apogée du premier étage seul si séparation ;
- $T_{\alpha 1}$: atterrissage du premier étage seul si séparation.

Voici les principaux évènements surveillés par le séquenceur du second étage :

- $T_{\beta 0}$: allumage du moteur du second étage si séparation ;
- $T_{\beta 1}$: date de mesure de la confirmation d'allumage du moteur du second étage ;
- $T_{\beta 2}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 3}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 4}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage non confirmé ;
- $T_{\beta 5}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage non confirmé.

5.1.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations

Les entrées critiques sont isolées et conditionnées (optocoupleurs, portes à hystérésis), garantissant la stabilité des signaux malgré les vibrations, les parasites haute fréquence et les variations rapides de tension.

Les masses numérique, analogique et puissance sont séparées, et les sorties critiques isolées empêchent tout retour de perturbation vers le microcontrôleur. Cette architecture assure une excellente fiabilité des déclenchements durant les phases de propulsion, de séparation et de récupération.

5.1.4 Conception PCB

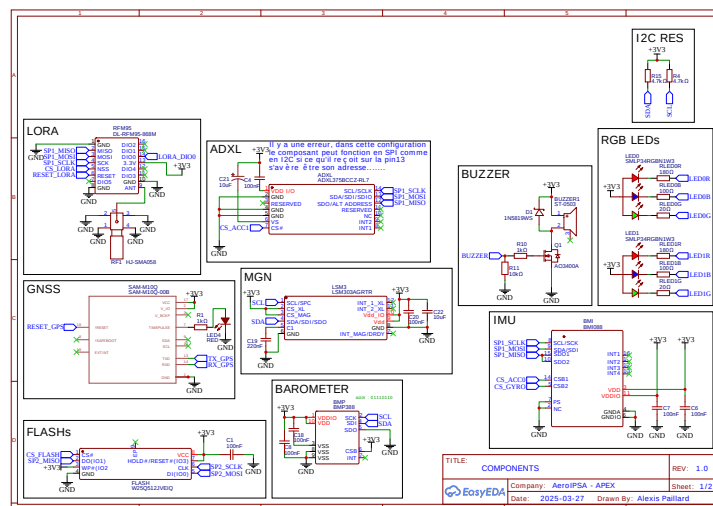
La conception du PCB suit une méthodologie stricte destinée à minimiser les effets EMI : séparation des plans de masse numérique et de puissance, retour de courant maîtrisé, longueurs de pistes critiques réduites, boucles de masse minimisées, et isollements renforcés autour des signaux sensibles. Les composants de commutation (buffers, optocoupleurs, transistors) sont positionnés de manière à réduire les couplages parasites et à garantir une immunité maximale.

5.3 Cartes expériences embarquées

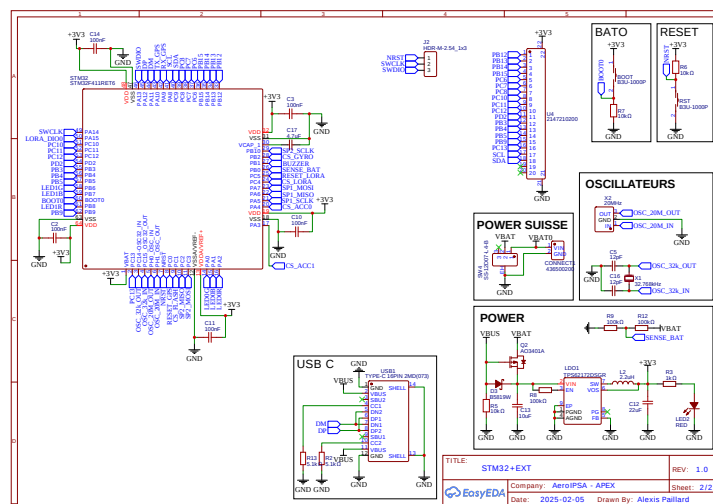
5.3.1 Expérience APEX améliorée pour SP-02

L'expérience embarquée à bord de la fusée SP-02, comme énoncé précédemment, repose en très grande partie sur le projet antérieur APEX. Une amélioration du système sera effectué notamment au niveau de l'ajout d'un port externe où sera brancher un tube pitot, permettant de mesurer la vitesse dynamique durant le vol, et à l'ajout d'un deuxième module de télémétrie. L'idée est que le module de télémétrie déjà présent sur la carte APEX sert à transmettre les données d'état de vol et de position GNSS via une modulation LORA avec une faible vitesse de transmission mais une grande portée et un SNR importante. Le second module de télémétrie, dédié à l'expérience, transmettra les données issues des capteurs. Ce module utilisera une modulation FSK à plus haute vitesse de transmission mais avec une portée plus faible.

Comme chaque étage est composé de sa propre carte APEX, la fusée SP-02 embarquera donc 4 modules de télémétrie, deux par étage. Comme 2 modulations sont utilisées, le projet nécessitera 2 fréquences différentes dédiées. La différenciation de deux module utilisant la même modulation sera assurée par l'utilisation de deux channels temporelles différents.



(a) Schéma 1



(b) Schéma 2

FIGURE 5.5 – Schémas électriques de la carte APEX améliorée pour SP-02

5.3.2 Caméra embarquée

6 Expérience du projet SP-02

L'expérience du projet SP-02 se concentre sur l'étude aérodynamique de la séparation inter-étages par aérofreinage d'une fusée bi-étage ainsi que de la tenue mécanique de plusieurs de ses sous-systèmes critiques. Deux volets d'étude principaux sont abordés dans cette section :

- la prédiction pré-vol des grandeurs aérodynamiques et mécaniques par simulation numérique CFD et FEM,
- la construction de l'expérience embarquée destinée à valider ces prédictions en vol réel,

6.1 Prédiction des performances aérodynamiques

6.2 Prédiction des performances mécaniques

6.3 Instrumentalisation de SP-02

6.3.1 Détail de la chaîne de mesure

6.3.2 Test de la chaîne de mesure

Table des figures

1.1	Photo de groupe de membres du club de l'AéroIPSA lors du C'Space 2025.	9
1.2	Vue du premier étage sur CATIA	11
1.3	Vue du second étage sur CATIA	11
1.4	Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur CATIA	12
1.5	Minif Arcturus	13
1.6	Fusée SP-01	13
1.7	Module électronique Unknown	14
1.8	Module électronique APEX	14
1.9	Diagramme de Gantt du projet SP-02 (octobre 2025 – juillet 2026)	15
2.1	Diagramme des phases nominales de vol depuis SP-02	17
2.2	Tableau d'attribution des indices G, F, D et calcul de l'IPR pour chaque MDF	25
2.3	Extrait de l'analyse AMDEC réalisée pour le projet SP-02	26
3.1	Modélisation de la fusée SP-02 dans OpenRocket	29
3.2	Résultats des analyses de stabilité longitudinale de la fusée SP-02 et de ses étages (Stabtraj)	30
4.1	Schéma de calcul du couple exercé au niveau de la base du premier étage	34
4.2	Procédé de collage ailerons/tube porte-moteur	35
4.3	Procédé de collage ailerons/structure avec congés en résine	35
4.4	Méthodes de fixation du Pro54	36
4.5	Système d'aérofrein d'SP-02 sur CATIA	36
4.6	Position des aérofreins d'SP-02	37
4.7	Vu éclatée du système d'aérofrein d'SP-02	37
4.8	Schéma de la cinématique des aérofreins	38
4.9	Bloc parachute du premier étage sur CATIA	42
4.10	Vue en coupe du mécanisme de séparation inter-étages	46
4.12	Évolution de la configuration des ressorts de séparation entre l'état armé et l'état libéré.	47
4.13	Illustration du collage des ailerons sur le tube de la mini-fusée <i>Arcturus</i>	48
4.14	Bloc parachute du second étage sur CATIA	49
4.15	Angles entre les ailerons proches de la rampe sur la configuration de mise en rampe	50
5.1	Schéma fonctionnel de l'électronique embarquée	51
5.2	Schéma électrique du séquenceur embarqué	52
5.3	Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages	53
5.4	Schéma électrique de la ligne de mise à feu	55
5.5	Schémas électriques de la carte APEX améliorée pour SP-02	56

Liste des tableaux

1	Règles concernant l'analyse de sûreté de fonctionnement du CDC Fusex bi-étage [1, p. 21]	16
2	Liste des Événements Redoutés Principaux (ERPs) du projet SP-02	20
3	Analyse des ERPs par phase du vol de SP-02	21
4	Résumé des gabarits de vol de la fusée SP-02 dans différentes configurations	31
5	Règles de structure mécanique globale issues du CDC Fusex [1, p. 32-33]	32
6	Propriétés mécaniques et coût des matériaux sélectionnés	33
7	Résultats des tests de flèche du tube du premier étage	34
8	Règles de dimensionnement des systèmes de récupération issues du CDC Fusex [1, p. 36-42]	41

Références

- [1] Planète Sciences et le CNES, “Cahier des charges des fusées expérimentales bi-étages.” https://www.planete-sciences.org/espace/scae/doc/cdc_fusex_bietage, 2017.
- [2] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [3] Lucas Pichon, “Rapport de projet arcturus.” <https://www.aeroipsa.com/arcturus>, 2024.
- [4] Malo Amaranti and Mathieu Coquelle-Grandsimon, “Rapport de projet sp-01.” <https://www.aeroipsa.com/sp01>, 2024.
- [5] Malo Amaranti and Alexis Paillard, “Rapport de projet d’APEX.” <https://www.aeroipsa.com/apex>, 2025.
- [6] Planète Sciences et le CNES, “Le vol de la fusée, stabilité et trajectographie.” <https://www.planete-sciences.org/espace/IMG/pdf/vol-de-la-fusee.pdf>, 2008.
- [7] Julien Denat, “Rapport de projet fast forward.” <https://www.aeroipsa.com/fastforward>, 2023.
- [8] Wikipedia, “Equations de navier-stokes.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Équations_de_Navier-Stokes, 2025.
- [9] Planète Sciences et le CNES, “Logiciel de simulation de trajectoire Stabtraj.” <https://www.planete-sciences.org/espace/Documentation-technique/Trajectoire>, 2024.

Glossaire

A

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité Méthode systématique d'analyse des risques visant à identifier les modes de défaillance potentiels d'un système, à évaluer leurs effets et à déterminer leur criticité afin de mettre en place des actions correctives appropriées.. 16, 24, 64

Analyse Préliminaire des Risques Première étape de l'analyse de sûreté de fonctionnement visant à identifier les situations pouvant compromettre la sécurité du vol, l'intégrité du lanceur, ou la conformité aux exigences du CDC Fusex bi-étage.. 5, 20, 22, 24, 64

APEX Système de mesure embarqué développé par l'association AéroIPSA pour la collecte, l'enregistrement et la télémessure des données d'avionique durant le vol de fusée expérimentale. ([5]). 10, 14, 56, 61

C

C'Space Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le CNES et l'association Planète Sciences. Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 34, 48, 61, 64

Cansat Petit satellite de la taille d'une canette de boisson, utilisé à des fins éducatives et expérimentales pour simuler certaines fonctions d'un satellite en orbite terrestre basse.. 9

Centre National d'Études Spatiales Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. 8, 65

Computational Fluid Dynamics Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes [8].. 65

Conception Assistée par Ordinateur Ensemble de méthodes et d'outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. 64

Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée Logiciel de CAO développé par Dassault Systèmes, utilisé pour la modélisation 3D, la simulation et la gestion du cycle de vie des produits dans divers domaines industriels, notamment l'aéronautique et l'automobile. C'est le logiciel enseigné à l'IPSA et utilisé en majorité pour la conception des pièces du projet SP-02.. 65

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 65

Friends of Amateur Rocketry Site de lancement de fusées expérimentales situé en Californie, aux États-Unis, utilisé par des amateurs et des professionnels pour tester et lancer des fusées de différents calibres.. 65

Fusex Fusée expérimental : catégorie de fusée désigné par le CNES et Planète Sciences pour les fusées atmosphériques de grand calibre.. 4, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 24, 32, 41, 44, 48, 61, 63

G

Global Navigation Satellite System Système mondial de navigation par satellite : ensemble de constellations de satellites fournissant des services de positionnement, de navigation et de synchronisation temporelle à l'échelle mondiale. Les exemples les plus connus sont le GPS (États-Unis), Galileo (Union Européenne), GLONASS (Russie) et BeiDou (Chine).. 65

I

Indice de Priorité de Risque Indicateur quantitatif utilisé dans l'analyse de sûreté de fonctionnement pour évaluer la criticité d'un mode de défaillance en fonction de la gravité de ses conséquences, de la fréquence d'apparition et de la détectabilité. L'IPR permet de prioriser les actions correctives à mettre en place pour réduire les risques identifiés.. 24, 65

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 1, 4, 65

L

Long Range Technologie de communication sans fil basse consommation et longue portée, utilisée pour la transmission de données sur de grandes distances avec une faible consommation d'énergie, souvent employée dans les applications de l'Internet des Objets (Internet of Things) (IoT).. 65

M

Minif Mini fusée : catégorie de fusée désigné par le CNES et Planète Sciences pour les petites fusées atmosphériques de faible calibre.. 9, 13, 48

Modes de Défaillance Causes techniques susceptibles de conduire aux ERPs identifiés en APR. Contrairement aux ERP, qui décrivent des situations finales dangereuses au niveau système, les modes de défaillance décrivent les anomalies, ruptures ou dysfonctionnements pouvant apparaître au sein des sous-systèmes du lanceur. Les MDF sont les points d'entrée de l'analyse détaillée de sûreté de fonctionnement, notamment dans le cadre de l'AMDEC.. 5, 22, 23, 24, 44, 65

O

OpenRocket Logiciel open-source de conception et de simulation de fusées amateur, permettant aux utilisateurs de modéliser des fusées, d'analyser leur stabilité et de simuler leurs trajectoires de vol. Il est largement utilisé par les passionnés d'astromodélisme.. 29, 30, 61

P

Planète Sciences Association française de promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes, organisatrice de la campagne C'Space en collaboration avec le CNES.. 4, 8, 9, 62, 63, 64

Projet Master IPSA Projet de fin de cursus d'ingénieur à l'IPSA, visant à concevoir, réaliser et tester un système innovant en lien avec les domaines de l'aéronautique et du spatial.. 4, 8, 65

R

Rencontre Club Espace Rencontre trimestrielle organisée par l'association Planète Sciences et le CNES pour les équipes participantes à la campagne C'Space. Ces réunions permettent de faire le point sur l'avancement des projets, d'aborder les aspects techniques, réglementaires et logistiques, et de préparer les différentes étapes de la campagne de lancement.. 4, 65

S

Skylab Atelier de fabrication numérique de l'IPSA, équipé de diverses machines-outils (imprimantes 3D, fraiseuses CNC, découpeuses laser, etc.) permettant aux étudiants de prototyper et de fabriquer des pièces pour leurs projets techniques.. 15, 37, 44

Stabtraj Outil de dimensionnement et de simulation de trajectoire de fusée développé par l'association Planète Sciences en collaboration avec le CNES. Il permet d'analyser la stabilité, la performance et la trajectoire des fusées amateur. [9]. 29, 30, 61, 62

É

Étude Technique Désignation académique de sujet de PMI à l'IPSA. Chaque ET porte un numéro unique et un intitulé décrivant la problématique technique abordée.. 4, 65

Acronymes

A

AMDEC Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 5, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 61, 64

APR Analyse Préliminaire des Risques. 5, 20, 22, 24, 64

C

CAO Conception Assistée par Ordinateur. 15, 29, 37, 63

CATIA Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée. 11, 12, 36, 37, 42, 49, 61
CDC Cahier des Charges. 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 31, 32, 34, 41, 44, 49, 51, 61, 63
CdG Centre de Gravité. 29
CdP Centre de Portance. 29
CFD Computational Fluid Dynamics. 4, 10, 58
CNC Computer Numerical Control (Commande Numérique par Ordinateur). 44, 48, 64
CNES Centre National d'Études Spatiales. 8, 9, 62, 63, 64

E

EPI Équipements de Protection Individuelle. 33
ERP Événement Redouté Principal. 20, 21, 22, 23, 24, 64
ERPs Événements Redoutés Principaux. 5, 20, 21, 22, 24, 61, 64
ET Étude Technique. 4, 64

F

FAR Friends of Amateur Rocketry. 48
FEM Finite Element Method. 4, 10, 58
FSK Frequency-Shift Keying (Modulation par Déplacement de Fréquence). 56

G

GNSS Global Navigation Satellite System. 14, 56

I

IoT Internet des Objets (Internet of Things). 64
IPR Indice de Priorité de Risque. 24, 25, 61, 63
IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 1, 4, 8, 9, 10, 15, 63, 64, 65

L

LORA Long Range. 14, 56

M

MDF Modes de Défaillance. 5, 22, 23, 24, 25, 27, 44, 61, 64

P

PLA Polylactic Acid (Acide Polylactique). 45
PMI Projet Master IPSA. 4, 8, 10, 15, 64
POMc Polyoxyméthylène Copolymère. 36, 37

R

RCE Rencontre Club Espace. 4, 24, 30, 36, 44

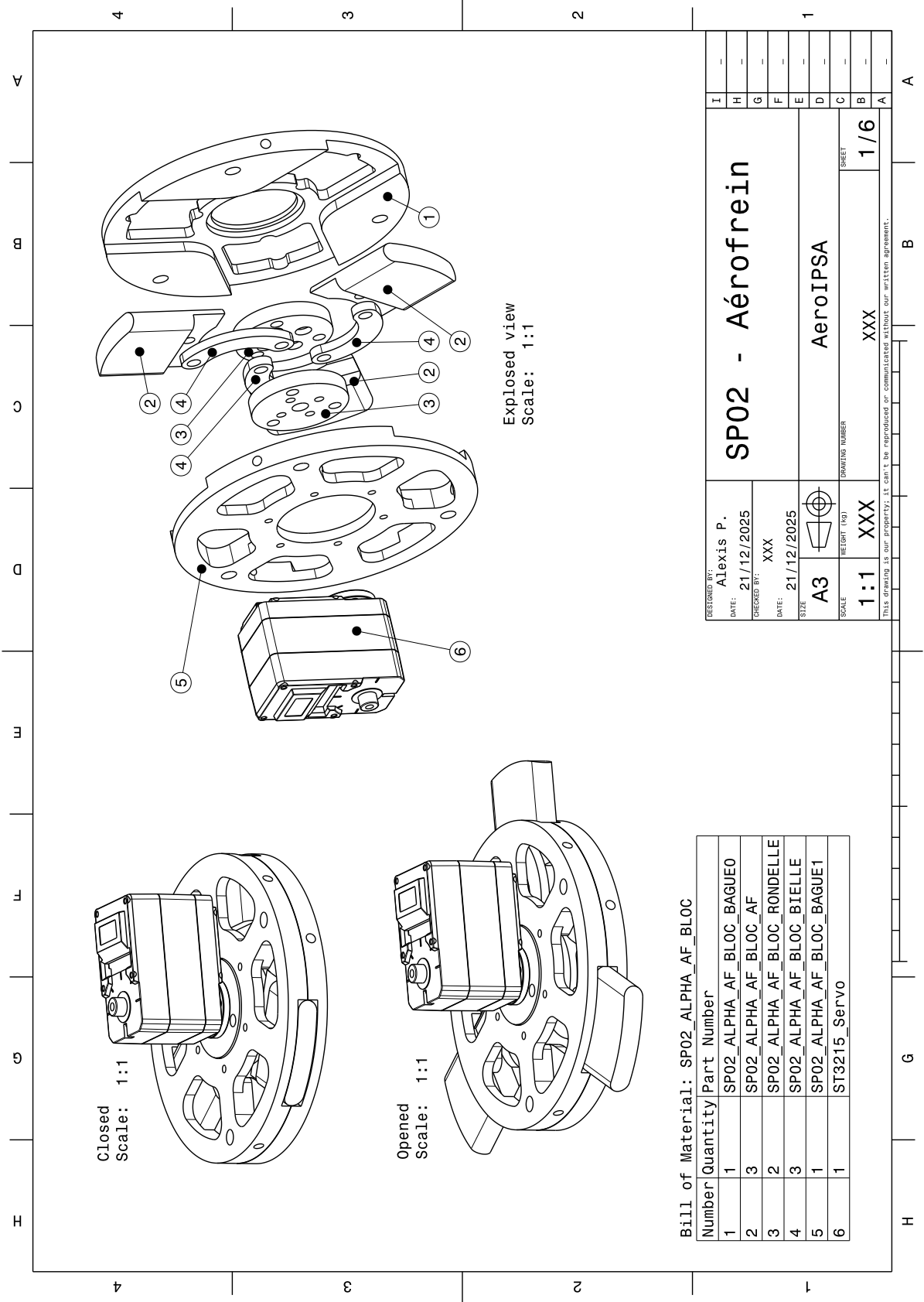
S

SNR Signal-to-Noise Ratio (Rapport Signal sur Bruit). 56

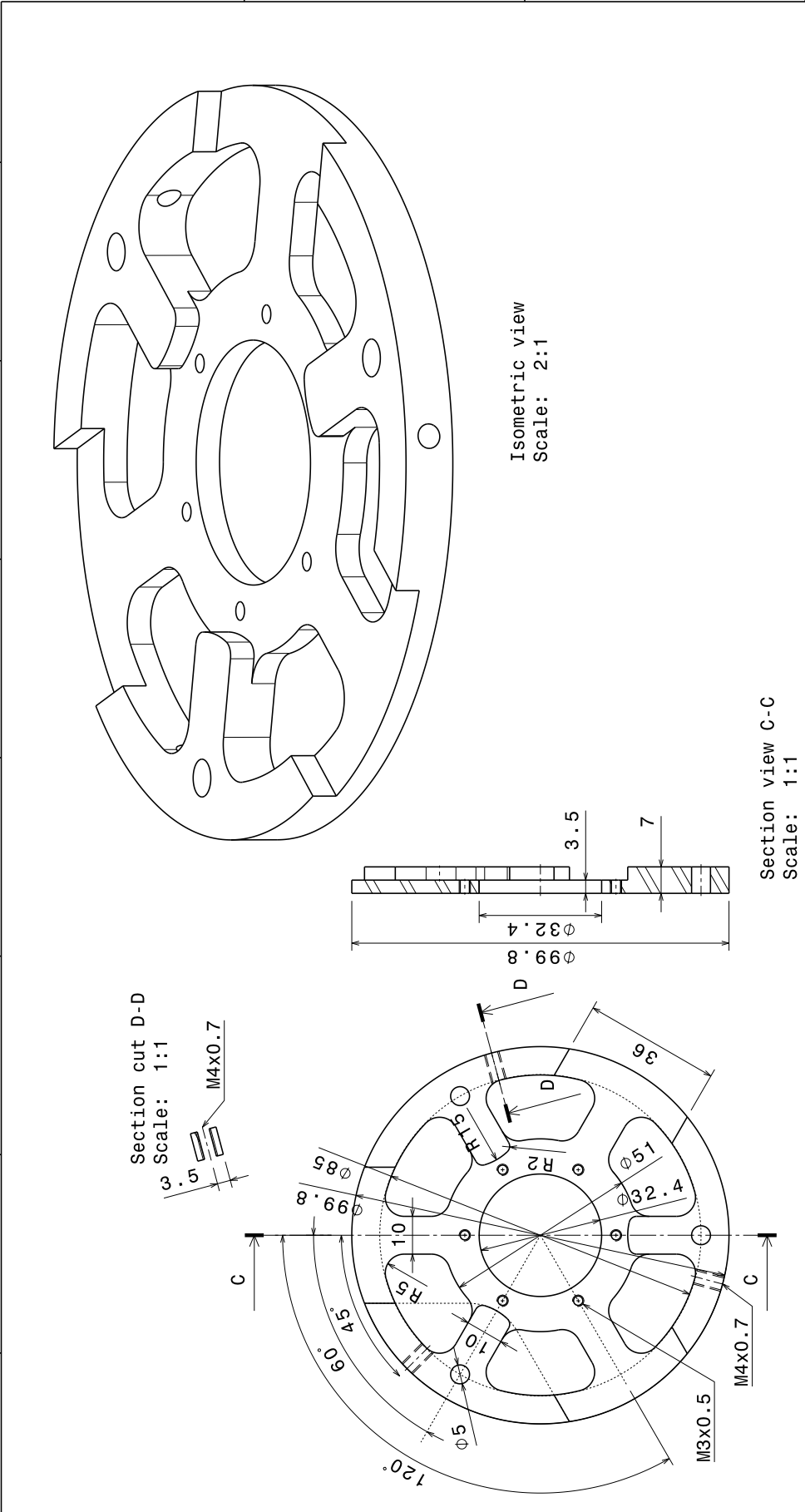
A Annexes

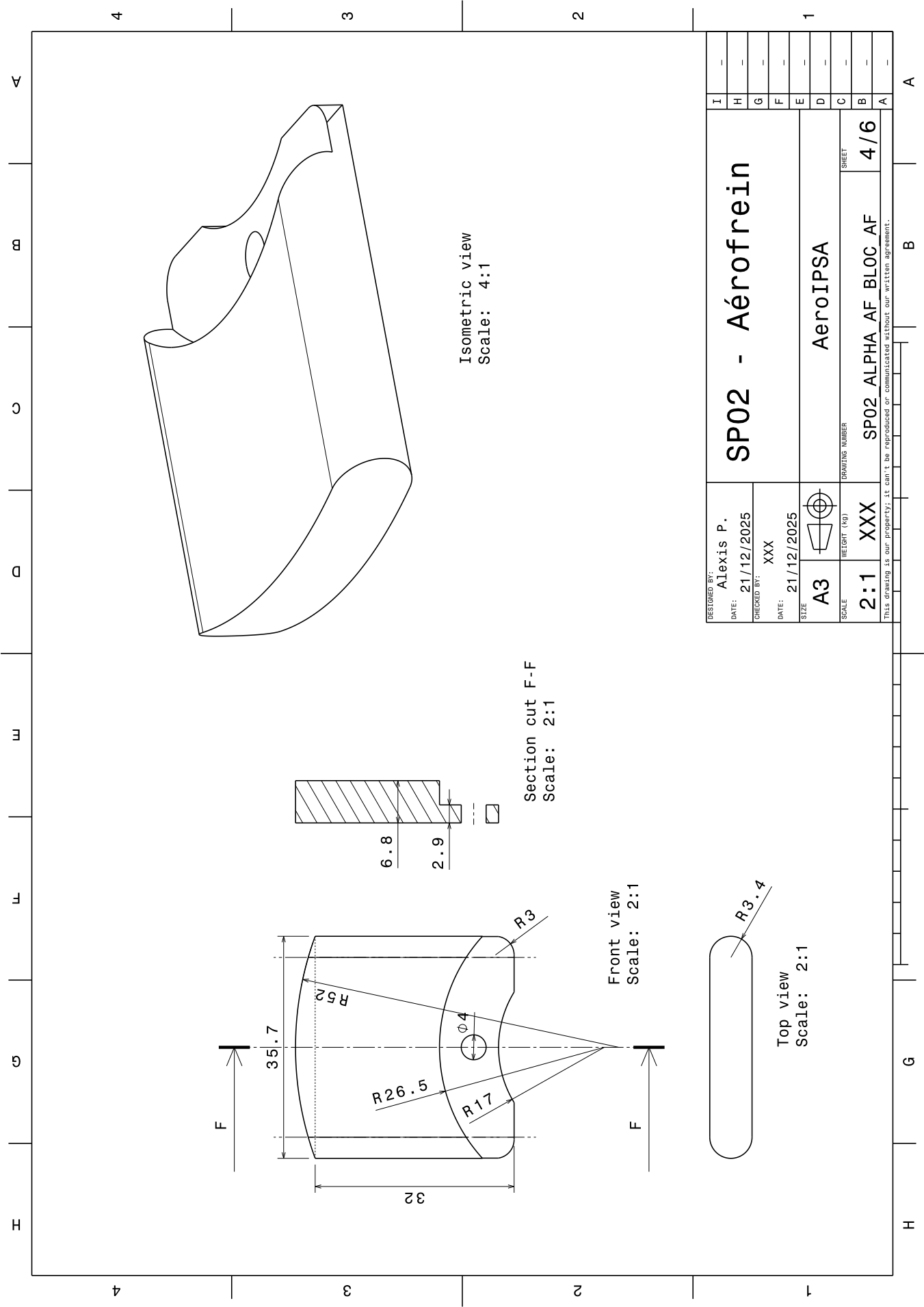
A.1 Plan mécaniques

A.1.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofren



DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 1:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 3/6		A	-
SP02 - Aérofrein		SP02 ALPHA AF BLOC BAGUE1	
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

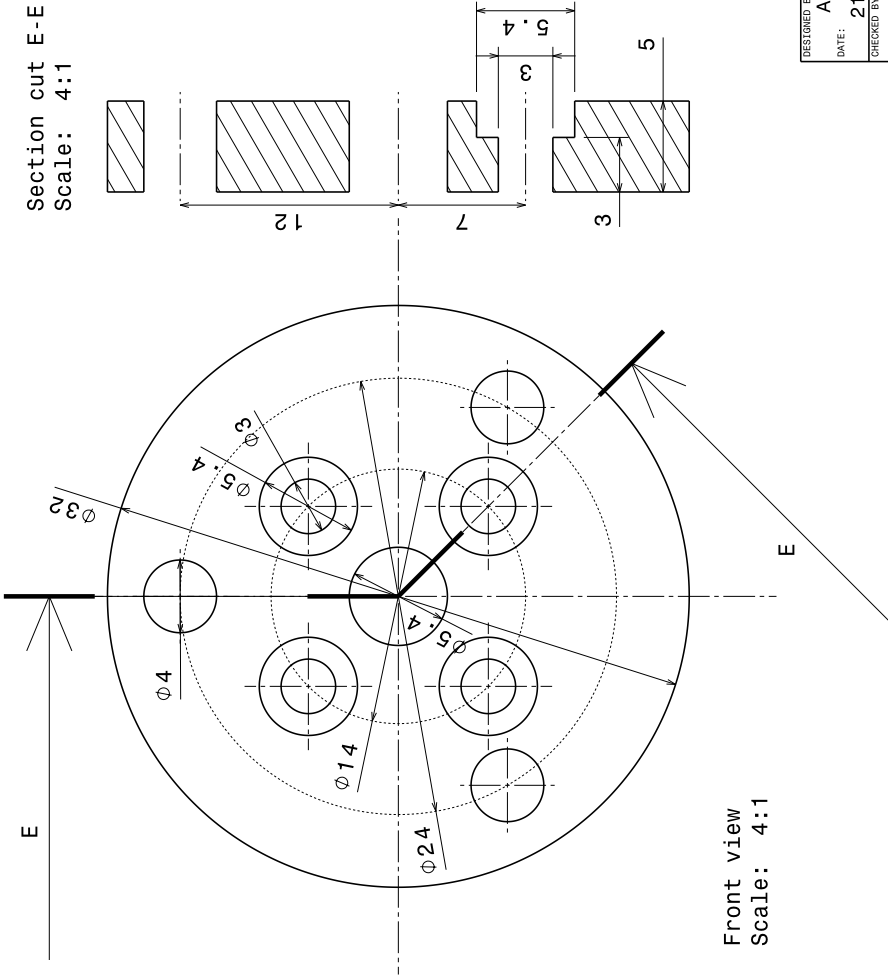




DESIGNED BY: Alexis P.	SP02 - Aérofrein		I	-
DATE: 21/12/2025			H	-
CHECKED BY: XXX			G	-
DATE: 21/12/2025			F	-
SIZE A3			E	-
SCALE 2:1			D	-
WEIGHT (kg) XXX			C	-
DRAWING NUMBER SP02 ALPHA AF BLOC AF			B	-
SHEET 4/6			A	-

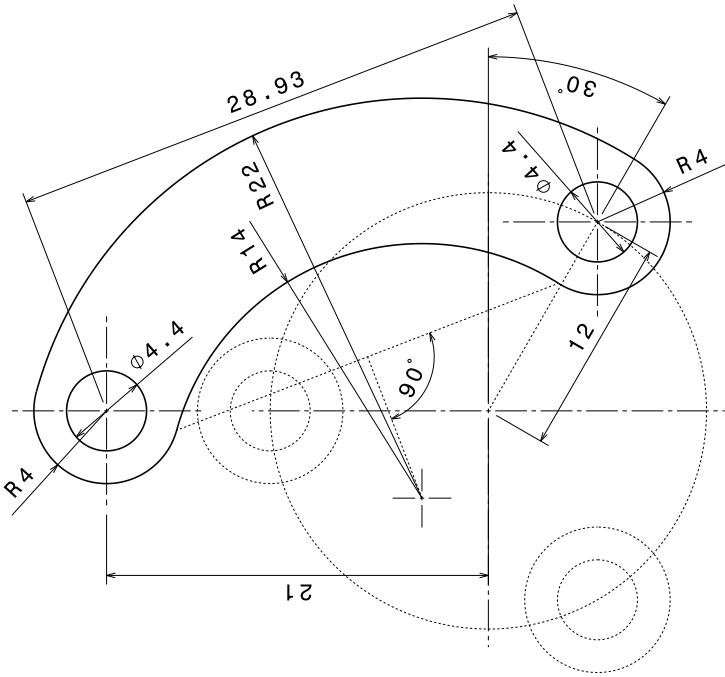
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 4:1		D	-
WEIGHT (kg):		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 5/6		A	-
SP02 - Aérofrein		This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.	
SP02 ALPHA AF BLOC RONDELLE			



DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 4:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 6/6		A	-
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

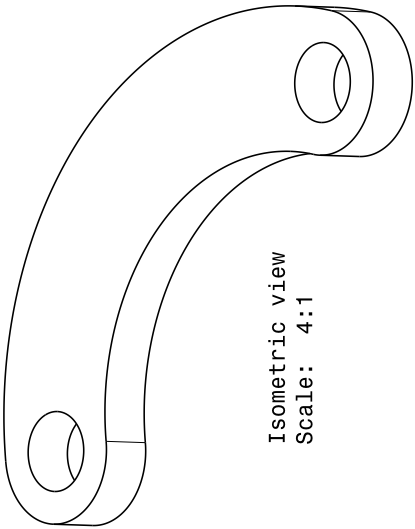
Front view
Scale: 4:1



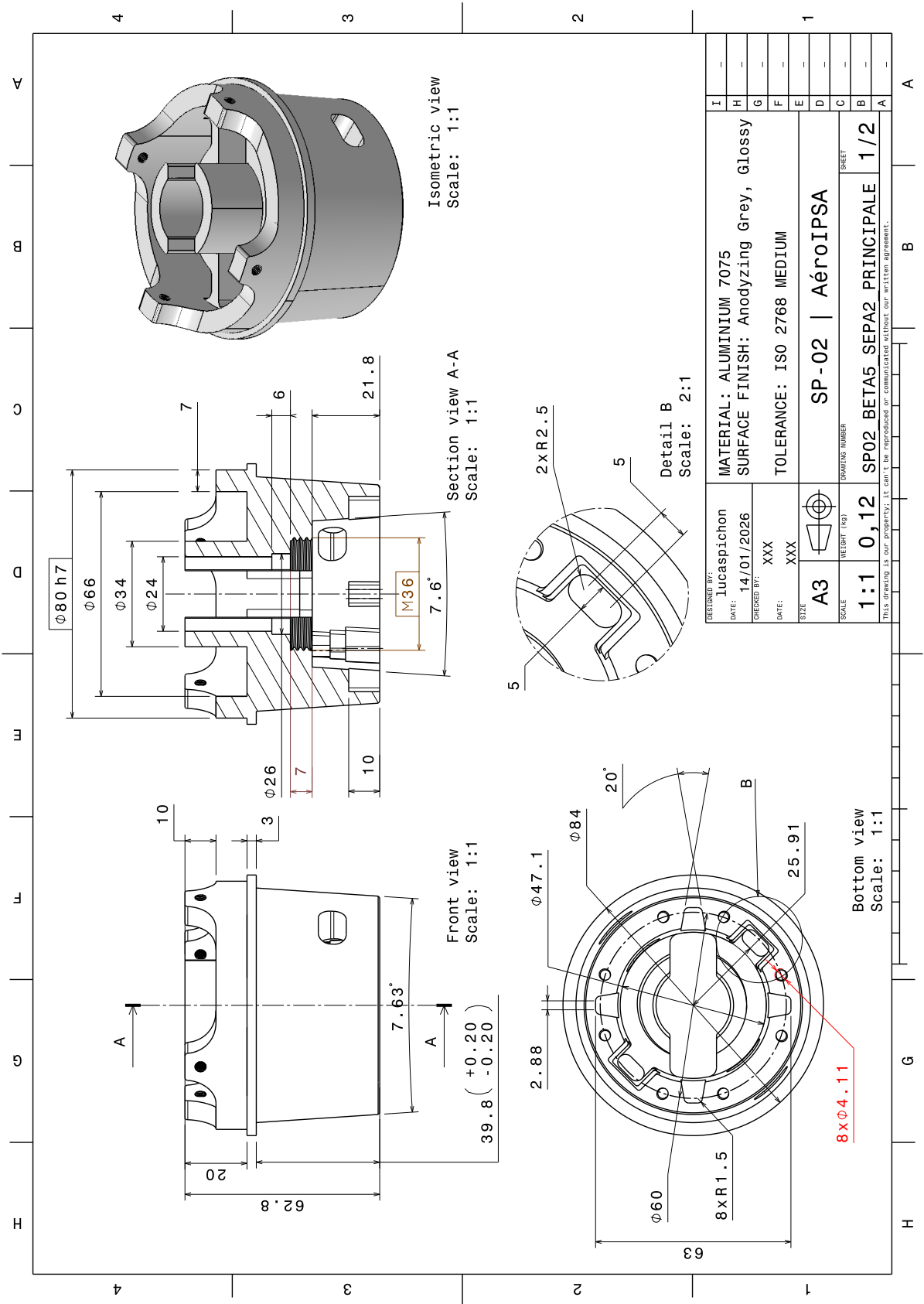
Left view
Scale: 4:1

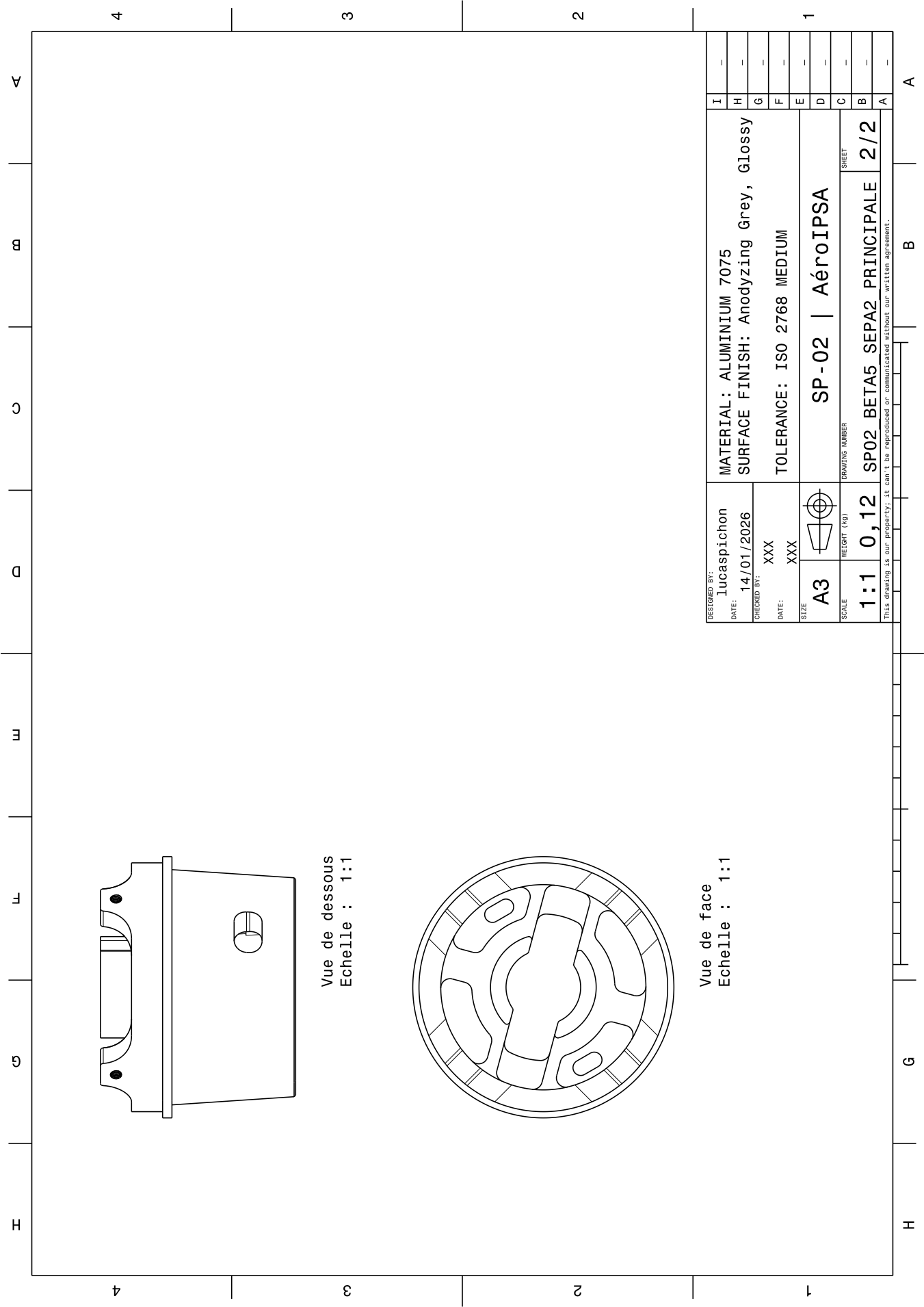


Isometric view
Scale: 4:1



A.1.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage





Vue de dessous
Echelle : 1:1

Vue de face
Echelle : 1:1

DESIGNED BY: lucaspichon		MATERIAL: ALUMINIUM 7075			I	-
DATE: 14/01/2026		SURFACE FINISH: Anodizing Grey, Glossy			H	-
CHECKED BY: XXX		TOLERANCE: ISO 2768 MEDIUM			G	-
DATE: XXX					F	-
SIZE: A3		SP-02 AéroIPSA			E	-
					D	-
SCALE: 1:1	WEIGHT (kg): 0,12	DRAWING NUMBER		C	-	
SHEET		SP02 BETA5 SEPA2 PRINCIPALE		B	-	
2 / 2		2 / 2		A	-	
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.						

A.1.3 Plan mécanique du crochet de trappe



A.1.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe

